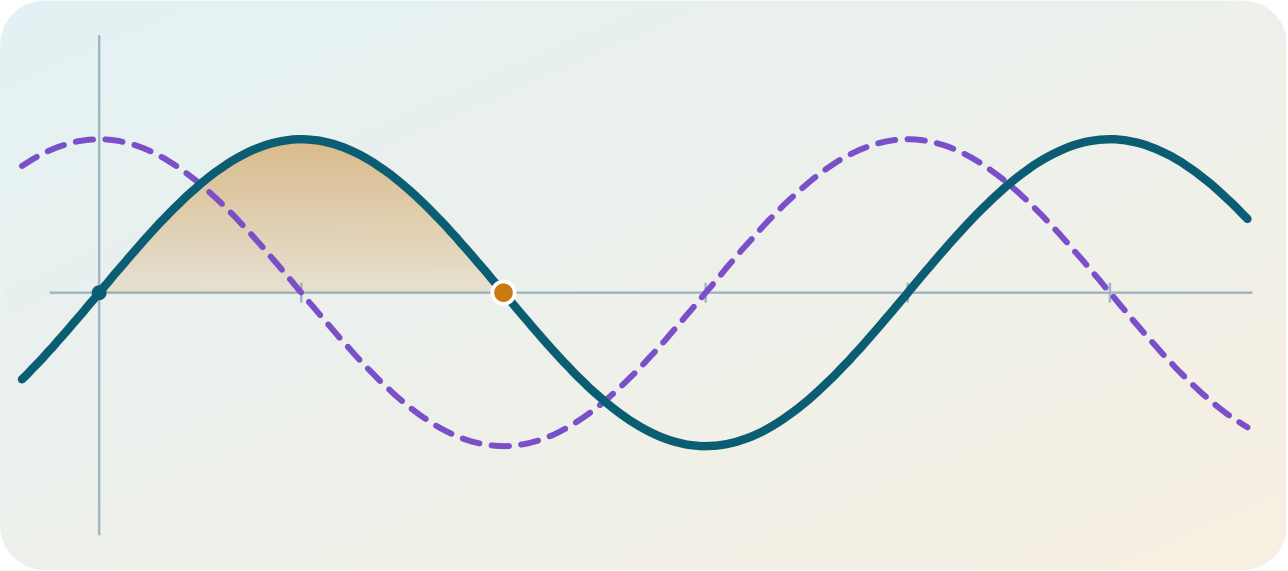
5.1 · 5.2

التكامل بالتجزئة والتكاملات المثلثية

ملف مذاكرة كامل: شرح، أنماط، تدريب، تلميحات، وحلول كاملة



$$\int u\,dv = uv - \int v\,du$$

26	51	77
سؤال من السابقات: الفصلي الثاني والنهائي (1445 إلى 1447)	مسألة من مذكرة المقرر (5.1 و5.2)	سؤال تدريب، لكل واحد تلميح وحل كامل

كل الأجوبة متحقق منها بالحاسب على كل جهة من المجال. أي حذف أو إضافة يعلنها الدكتور مقدّمة على هالملف. نسخة 13 نوفمبر 2026.

المحتوى

التكامل بالتجزئة (5.1) 3
كثير حدود × دالة سهلة التكامل 4
قوة × ln، وlng لحاله 6
دالة عكسية لحالها أو مضروبة في x 8
الدوّارة: أسّية × sin أو cos، وأسّية × زائدية 11
تجهيز قبل التجزئة 13

التكاملات المثلثية (5.2) 14
sin وcos، وفيه قوة فردية 15
sin وcos، وكل القوى زوجية 17
tan مع sec، وcot مع csc 17
tan لحاله أو sec لحاله 19
زاويتين مختلفتين 21

قبل التدريب: كيف تعرف الطريقة؟ وأخطاء شائعة 22
التدريب 24
التلميحات 29
الحلول الكاملة 33
الملحق: التصحيحات والتحقق 56

☆ كيف تذاكر من هالملف

1. اقرأ الدرس بالترتيب: القانون، وليش صحيح، وكيف تعرف النمط، والخطوات، والمثال الكامل، وبعده «وش يختلف» في باقي الأسئلة.
2. بعد كل نمط: حل أسئلته من قسم التدريب وأنت مسكّر الحل، وعلّم «حليته» أو «أعيده».
3. علقت في البداية؟ افتح التلميح بس. علقت في الجبر؟ صلّح الخطوة نفسها وكمّل.
4. السؤال اللي قريت حله كمثال: ارجع له بعد يوم وحله وأنت مسكّر الحل.
5. قبل الاختبار: حل النماذج بترتيبها الأصلي، وراجع الأخطاء الشائعة وورقة المراجعة.

وش تعني الرموز؟

M471-2-3
سؤال من الاختبار الفصلي الثاني: 1447، الفصل الأول، السؤال 2 فقرة 3.

F471-2-2
سؤال من الاختبار النهائي، بنفس طريقة الترقيم.

5.1 · تمرين 7
مسألة من مذكرة المقرر: رقمها في المذكرة.

فصلي 1447 · السنة الماضية
أحدث الأسئلة. ابدأ فيها لو وقتك ضيق.

جاء في الفصلي الثاني **جاء في النهائي**
النمط نفسه جاء في هالاختبارات.

المذكرة بس
النمط في المذكرة وما جاء في اختبار للحين. لا تتركه، بس خله بعد غيره.

حدود الملف

- يغطي القسمين 5.1 و5.2 كاملين من مذكرة المقرر (ص63 إلى ص76): كل الأمثلة وكل التمارين.
- ويغطي كل أسئلتهم في الاختبار الفصلي الثاني والاختبار النهائي، من 1445 إلى 1447.
- ليش النهائي بعد؟ نهائي 1447 (السنة الماضية) جاب تجزئة مرتين والدوّارة، وهذي ما جات في أي فصلي ثاني. فالسابقات لحالها ما تكفي.
- الأسئلة المكررة بين المذكرة والسابقات انحلت مرة وحدة (التفاصيل في الملحق).
- ما يغطي شي يجيبه الدكتور من برّا المذكرة والاختبارات.

1 التكامل بالتجزئة (5.1)

42 سؤال في 5 أنماط، وكلها بنفس القانون. الفرق بينها في شي واحد: مين تشتق، ومين تكامل، وكم مرة.

القانون، ومن وين جا

قانون التجزئة هو قانون مشتقة الضرب، بس مقلوب. مشتقة حاصل ضرب دالتين:

$$(uv)' = u'v + uv'$$

نكامل الطرفين. التكامل يلغي المشتقة، و$u'\,dx$ هي du، و$v'\,dx$ هي dv:

$$uv = \int v\,du + \int u\,dv$$

ننقل $\int v\,du$ للجهة الثانية، ويطلع القانون:

قانون التجزئة

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du$$

وش الفايدة منه؟

يبدّل تكامل ما تعرفه ($\int u\,dv$) بتكامل أسهل ($\int v\,du$). يصير أسهل لأنك **تشتق** الجزء اللي يخف بالاشتقاق، و**تكامل** الجزء اللي تعرف تكامله. لو اخترت غلط، التكامل الجديد يطلع أصعب من الأول: ارجع وبدّل الاختيار.

الخانات الأربع: اكتبها قبل أي شي

تختاره أنت	تحسبه منه
u: الجزء اللي بتشتقه	du: مشتقته مضروبة في dx
dv: الباقي كله، ومعه dx	v: تكامله (بدون $+C$)

مثلًا في $\int x\cos x\,dx$:

$$u = x, \qquad dv = \cos x\,dx$$
$$du = dx, \qquad v = \sin x$$

مين يصير u ؟

رتّب أجزاء السؤال بهالترتيب، و**اللي يجي أول هو** u:

الترتيب	النوع	ليش؟
1	لوغاريتم: $\ln\lvert x\rvert$	ما نعرف نكامله مباشرة، ومشتقته $\frac{1}{x}$ تمسحه
2	دالة عكسية: $\tan^{-1}x$، $\sin^{-1}x$، $\cosh^{-1}x$...	ما نعرف نكاملها، ومشتقتها كسر جبري
3	كثير حدود: x، $2x+1$، x^2...	كل مشتقة تنزّل درجته لين يختفي
4	أسّية ومثلثية وزائدية: e^{kx}، $\sin$، $\cos$، $\sinh$، $\cosh$	تكاملها سهل وما يكبر

لو السؤال فيه شي واحد بس (مثل $\ln\lvert x\rvert$ أو $\tan^{-1}x$ لحاله)، هو u، و$dv = dx$.

تكاملات بتحتاجها كل مرة تطلع v

$$\int e^{kx}dx = \frac{e^{kx}}{k}, \qquad \int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad (n \neq -1)$$

$$\int \sin kx\,dx = -\frac{\cos kx}{k}, \qquad \int \cos kx\,dx = \frac{\sin kx}{k}$$

$$\int \sinh kx\,dx = \frac{\cosh kx}{k}, \qquad \int \cosh kx\,dx = \frac{\sinh kx}{k}, \qquad \int \sec^2 x\,dx = \tan x$$

الخطوات الثابتة

1. حدد u وdv بالجدول.
2. عبّ الخانات الأربع: اشتق u، وكامل dv.
3. ركّب القانون: $uv - \int v\,du$.
4. بسّط التكامل الجديد (اشطب، وفك الأقواس) وكمّله: مباشر، أو تعويض، أو تجزئة ثانية.
5. أضف $+C$. وفي التكامل المحدد: احسب الجواب كامل أول، بعدين عوّض الحدود.

⚠ أكثر غلطتين في التجزئة

- السالب اللي قبل $\int v\,du$ يضرب **التكامل كله**. إذا طلع منه قوس، وزّع السالب على كل حدوده.
- $\int \sin x\,dx = -\cos x$ فيه سالب، لكن $\int \sinh x\,dx = \cosh x$ بدون سالب. لا تخلط بينهم.

5.1 · النمط 1

كثير حدود × دالة سهلة التكامل

جاء في الفصلي الثاني · جاء في النهائي · 11 سؤال: 5 سابقات و6 مذكرة · تدريبه

كيف تعرفه

كثير حدود (x، $2x+1$، x^2...) مضروب في دالة تكاملها سهل: $\sin$، $\cos$، $\sinh$، $\cosh$، e^{kx}، أو $\sec^2 x$.

أول حركة

u = كثير الحدود، وdv = الباقي. كل تجزئة تنزّل درجته واحد، فالتكامل الجديد أسهل من اللي قبله.

مثال كامل · M452-2-2 · فصلي 1445 · الفصل الثاني · س2 فقرة 2 · درجتين

$$\int (2x+1)\cos x\,dx$$

1. نشتق كثير الحدود لأن مشتقته تصير ثابت، ونكامل $\cos x$. نعبّي الخانات الأربع أول:

$$u = 2x+1, \qquad dv = \cos x\,dx$$
$$du = 2\,dx, \qquad v = \sin x$$

2. نركّب القانون:

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du$$
$$\int (2x+1)\cos x\,dx = (2x+1)\sin x - \int 2\sin x\,dx$$

3. تكامل $\sin x$ هو $-\cos x$، وسالب في سالب = موجب:

$$-\int 2\sin x\,dx = -2(-\cos x) = 2\cos x$$

الجواب: $(2x+1)\sin x + 2\cos x + C$ — **المجال** $x \in \mathbb{R}$

◆ باقي أسئلة الفصلي: وش يختلف؟

M461-2-4 فصلي 1446 درجتين

$$\int (3x-2)\sinh x\,dx$$

نفس المثال، بس مع $\sinh x$. تكامل $\sinh$ هو $\cosh$ (بدون سالب)، وتكامل $\cosh$ هو $\sinh$:

$$u=3x-2,\qquad v=\cosh x$$

$$(3x-2)\cosh x-\int 3\cosh x\,dx=(3x-2)\cosh x-3\sinh x+C$$

M462-2-3 فصلي 1446 درجتين

$$\int (2x-1)\cosh x\,dx$$

نفس **M461-2-4** مع $\cosh x$، فـ $v=\sinh x$:

$$(2x-1)\sinh x-\int 2\sinh x\,dx=(2x-1)\sinh x-2\cosh x+C$$

◆ الدرجة 2 أو أكثر: جزّئ أكثر من مرة

درجة كثير الحدود = كم مرة تجزّئ. x^2 يبي مرتين: الأولى تنزّله لـ x، والثانية تخلّصه. وفي كل مرة **نفس الاختيار**: كثير الحدود هو u. هذا جاء في نهائي 1447 ونهائي 1445، وكل واحد عليه 3 درجات.

مثال كامل **F471-2-2** نهائي 1447 · السنة الماضية الفصل الأول · س2 فقرة 2 3 درجات

$$\int x^2\cos(3x)\,dx$$

1. نشتق كثير الحدود (ينزل درجة كل مرة)، ونكامل $\cos 3x$. تكامل $\cos 3x$ نقسم فيه على 3:

$$u=x^2,\qquad dv=\cos 3x\,dx$$
$$du=2x\,dx,\qquad v=\tfrac{1}{3}\sin 3x$$
$$\int x^2\cos 3x\,dx=\frac{x^2}{3}\sin 3x-\frac{2}{3}\int x\sin 3x\,dx$$

2. التكامل الجديد ضرب بعد، بس الدرجة نزلت. نجزّئ مرة ثانية بنفس الاختيار:

$$u=x,\qquad dv=\sin 3x\,dx$$
$$du=dx,\qquad v=-\tfrac{1}{3}\cos 3x$$
$$\int x\sin 3x\,dx=-\frac{x}{3}\cos 3x+\frac{1}{3}\int\cos 3x\,dx=-\frac{x}{3}\cos 3x+\frac{1}{9}\sin 3x$$

3. نرجع للأول، وننتبه إن $-\frac{2}{3}$ تضرب في القوس كله:

$$\frac{x^2}{3}\sin 3x-\frac{2}{3}\left(-\frac{x}{3}\cos 3x+\frac{1}{9}\sin 3x\right)$$

الجواب $\dfrac{x^2}{3}\sin 3x+\dfrac{2x}{9}\cos 3x-\dfrac{2}{27}\sin 3x+C$ | **المجال** $x\in\mathbb{R}$

F451-2-2 نهائي 1445 3 درجات

$$\int x^2\cosh x\,dx$$

نفس المثال مع $\cosh x$، وما فيه قسمة على 3. انتبه للسالب قدّام القوس:

$$\int x^2\cosh x\,dx=x^2\sinh x-2\int x\sinh x\,dx$$
$$=x^2\sinh x-2\big(x\cosh x-\sinh x\big)=x^2\sinh x-2x\cosh x+2\sinh x+C$$

اختصار: طريقة الجدول (بشرطه)

الشرط: واحد من الاثنين كثير حدود (مشتقاته توصل صفر)، والثاني تقدر تكامله كذا مرة ورا بعض: e^{kx} أو sin أو cos أو sinh أو cosh. لو الشرط ما انطبق (مثل ln، أو $e^x \sin x$) لا تستخدمه.

عمود تشتق فيه كثير الحدود لين يصير صفر، وعمود تكامل فيه الثاني، والإشارات تتبدّل: + بعدها − بعدها +. مثلًا F471-2-2 :

الإشارة	نشتق	نكامل
+	x^2	$\cos 3x$
−	$2x$	$\frac{1}{3}\sin 3x$
+	2	$-\frac{1}{9}\cos 3x$
	0	$-\frac{1}{27}\sin 3x$

اضرب كل خانة من «نشتق» في الخانة **اللي تحتها** من «نكامل»، بإشارة سطرها:

$$+x^2\left(\tfrac{1}{3}\sin 3x\right) - 2x\left(-\tfrac{1}{9}\cos 3x\right) + 2\left(-\tfrac{1}{27}\sin 3x\right) + C$$

نفس جواب التجزئة مرتين. وتمرين 3 في المذكرة (x^3e^x) يبي 3 مرات، والجدول يختصرها لك.

من المذكرة: وش يختلف؟

5.1 · تمرين 4 — من المذكرة

$$\int (x+1)\sec^2 x\,dx$$

$dv = \sec^2 x\,dx$ لأن تكاملها $\tan x$. وبعد القانون يطلع لك $\int \tan x\,dx$، وهذا قانون جاهز:

$$\int \tan x\,dx = -\ln|\cos x|$$

5.1 · تمرين 2 — من المذكرة

$$\int (x^2-1)\sin 2x\,dx$$

تكامل $\sin 2x$ فيه سالب وقسمة على 2، والسالبين يصيرون موجب:

$$v = -\tfrac{1}{2}\cos 2x, \qquad -\int v\,du = -\int \left(-\tfrac{1}{2}\cos 2x\right)2x\,dx = +\int x\cos 2x\,dx$$

5.1 · النمط 2

قوة × ln، وln لحاله

جاء في الفصلي الثاني · جاء في النهائي · 11 سؤال: 5 سابقات و6 مذكرة · تدريبه

كيف تعرفه

ln مضروب في قوة x^n (حتى لو n سالب)، أو ln لحاله.

أول حركة

$u = \ln$ دايم. مشتقته $\frac{1}{x}$ تمسح اللوغاريتم، وتنشطب مع القوة. وdv = القوة، أو dx لو ln لحاله.

مثال كامل · M471-2-7 · فصلي 1447 · السنة الماضية · الفصل الأول · س2 فقرة 7 · درجتين

$$\int x^3 \ln|2x|\,dx$$

1 نشتق اللوغاريتم لأن مشتقته تمسحه، ونكامل القوة:

$$u = \ln|2x|, \qquad dv = x^3dx$$

2 مشتقة $\ln|2x|$: الـ 2 تختصر. وتكامل القوة: نزيد الأس واحد ونقسم على الأس الجديد:

$$du = \frac{2}{2x}\,dx = \frac{dx}{x}, \qquad v = \frac{x^4}{4}$$

3 نركّب القانون:

$$\int x^3 \ln|2x|\,dx = \frac{x^4}{4}\ln|2x| - \int \frac{x^4}{4}\cdot\frac{1}{x}\,dx$$

4 نبسّط داخل التكامل الجديد ($\frac{x^4}{x} = x^3$) ونكامل:

$$\int \frac{x^4}{4}\cdot\frac{1}{x}\,dx = \frac{1}{4}\int x^3 dx = \frac{1}{4}\cdot\frac{x^4}{4} = \frac{x^4}{16}$$

الجواب $\dfrac{x^4}{4}\ln|2x| - \dfrac{x^4}{16} + C$ | **المجال** $x \neq 0$

◆ باقي أسئلة الفصلي والنهائي: وش يختلف؟

M452-2-5 فصلي 1445 درجتين

$$\int x\ln|x|\,dx$$

نفس المثال، وx بدل x^3:

$$v = \frac{x^2}{2}, \qquad \frac{x^2}{2}\ln|x| - \frac{1}{2}\int x\,dx = \frac{x^2}{2}\ln|x| - \frac{x^2}{4} + C$$

M461-2-5 فصلي 1446 درجتين

$$\int x^{-2}\ln x\,dx$$

الأس سالب. تكامل x^{-2}: الأس يصير -1 ونقسم عليه، فيطلع v بسالب:

$$v = \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}$$

وبعدها سالب في سالب = موجب:

$$\int x^{-2}\ln x\,dx = -\frac{\ln x}{x} + \int x^{-2}\,dx$$

F461-2-2 نهائي 1446 3 درجات

$$\int x^{-3}\ln|x|\,dx$$

نفس **M461-2-5** بأس -3:

$$v = \frac{x^{-2}}{-2} = -\frac{1}{2x^2}$$

تصحيح: المفتاح كتب $\ln x$ بدل $\ln|x|$، وهذا يصح بس لما $x > 0$.

M451-2-3 فصلي 1445 درجتين

$$\int_1^e x^3\ln x\,dx$$

تكامل **محدد**. احسب الجواب كامل أول (نفس المثال)، بعدين عوّض الحدود في الجواب كله: الأعلى ناقص الأدنى. تذكّر:

$$\ln e = 1, \qquad \ln 1 = 0$$

اختصار للتأكد (بشرطه)

الشرط: $n \neq -1$ و$k \neq 0$:

$$\int x^n \ln|kx|\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}\ln|kx| - \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2} + C$$

هذا طالع من نفس خطوات التجزئة، فاستخدمه تتأكد من جوابك، واكتب التجزئة في الاختبار. ولو $n=-1$ (يعني $\frac{\ln|kx|}{x}$) ما تحتاج تجزئة أصلًا: عوّض $w=\ln|kx|$:

$$\int \frac{\ln|kx|}{x}\,dx = \frac{1}{2}\left(\ln|kx|\right)^2 + C$$

ln لحاله

ما فيه شي مضروب فيه؟ اعتبره مضروب في 1: $u=\ln$ و$dv=dx$، فـ $v=x$، وx تنشطب مع مشتقة ln. مثلًا (تمرين 5):

$$\int \ln|x|\,dx = x\ln|x| - \int x\cdot\frac{1}{x}\,dx = x\ln|x| - x + C$$

مثال كامل · 5.1 · مثال 4 · من المذكرة · المذكرة ص64

$$\int \ln\left(1+x^2\right)dx$$

1. اللوغاريتم لحاله، نعتبره مضروب في 1. مشتقة $\ln(1+x^2)$ = مشتقة الداخل على الداخل:

$$u=\ln\left(1+x^2\right),\quad dv=dx$$
$$du=\frac{2x}{1+x^2}\,dx,\quad v=x$$

2. نركّب القانون:

$$\int \ln\left(1+x^2\right)dx = x\ln\left(1+x^2\right) - \int \frac{2x^2}{1+x^2}\,dx$$

3. البسط درجته نفس المقام، فنكتبه بدلالة المقام (نضيف 2 ونطرحه):

$$\frac{2x^2}{1+x^2} = \frac{2\left(1+x^2\right)-2}{1+x^2} = 2 - \frac{2}{1+x^2}$$

4. نكامل. الحد الثاني قانون $\tan^{-1}$:

$$\int\left(2-\frac{2}{1+x^2}\right)dx = 2x - 2\tan^{-1}x$$

5. نرجع للقانون، والسالب يتوزع على القوس:

$$x\ln\left(1+x^2\right) - \left(2x - 2\tan^{-1}x\right)$$

الجواب: $x\ln\left(1+x^2\right) - 2x + 2\tan^{-1}x + C$ — **المجال** $x\in\mathbb{R}$

5.1 · تمرين 16 · من المذكرة

$$\int \left(\ln|x|\right)^2 dx$$

ln مربّع. مشتقته بالسلسلة، وبعد التجزئة يطلع لك $\int \ln|x|\,dx$ (اللي فوق):

$$u=\left(\ln|x|\right)^2,\qquad du=\frac{2\ln|x|}{x}\,dx$$
$$\int \left(\ln|x|\right)^2 dx = x\left(\ln|x|\right)^2 - 2\int \ln|x|\,dx$$

5.1 · النمط 3

دالة عكسية لحالها أو مضروبة في x

جاء في الفصلي الثاني · جاء في النهائي · 8 سؤال: 5 سابقات و3 مذكرة · تدريبه

كيف تعرفه

دالة عكسية ($\tan^{-1}$، $\sin^{-1}$، $\sec^{-1}$، $\cosh^{-1}$، $\tanh^{-1}$، sech^{-1}، csch^{-1}) لحالها، أو مضروبة في x.

أول حركة

u = العكسية، لأن مشتقتها كسر جبري نعرف نتعامل معه. و$dv = dx$ لو لحالها، أو $dv = x\,dx$ لو مضروبة في x.

مشتقات العكسية اللي بتحتاجها

$$\left(\tan^{-1} x\right)' = \frac{1}{1+x^2}, \qquad \left(\sin^{-1} x\right)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \qquad \left(\sec^{-1} x\right)' = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$$

$$\left(\cosh^{-1} x\right)' = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}, \qquad \left(\tanh^{-1} x\right)' = \frac{1}{1-x^2}$$

$$\left(\operatorname{sech}^{-1} x\right)' = \frac{-1}{x\sqrt{1-x^2}}, \qquad \left(\operatorname{csch}^{-1} x\right)' = \frac{-1}{|x|\sqrt{1+x^2}}$$

قانون $\sec^{-1}$ هنا حسب المذكرة (ص43)، والباقي من 4.2.

مثال كامل M462-2-8 فصلي 1446 الفصل الثاني · س2 فقرة 8 3 درجات

$$\int \tan^{-1} x\,dx$$

1. الدالة العكسية لحالها، نعتبرها مضروبة في 1. نشتق العكسية (مشتقتها كسر جبري)، ونكامل الواحد:

$$u = \tan^{-1} x, \qquad dv = dx$$
$$du = \frac{dx}{1+x^2}, \qquad v = x$$

2. نركّب القانون:

$$\int \tan^{-1} x\,dx = x\tan^{-1} x - \int \frac{x}{1+x^2}\,dx$$

3. التكامل الباقي: البسط تقريبًا مشتقة المقام ($2x$). نضرب ونقسم على 2 (ما تتغير القيمة):

$$\int \frac{x}{1+x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{2x}{1+x^2}\,dx = \frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right)$$

و$1+x^2$ موجب دايم، فما نحتاج قيمة مطلقة.

الجواب $x\tan^{-1} x - \frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right) + C$ | **المجال** $x \in \mathbb{R}$

باقي العكسية لحالها: وش يختلف؟

$$\int \sin^{-1} x\,dx$$

M471-2-5 فصلي 1447 · السنة الماضية درجتين

نفس المثال مع $\sin^{-1} x$. التكامل الباقي فيه جذر، فنعوّض اللي تحت الجذر:

$$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{1-x^2}}, \qquad w = 1-x^2, \qquad x\,dx = -\frac{dw}{2}$$

$$x\sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2} + C$$

$$\int \cosh^{-1} x\,dx$$

M451-2-5 فصلي 1445 درجتين

نفس M471-2-5 مع $\cosh^{-1} x$، والتعويض $w = x^2 - 1$ (هنا بدون سالب):

$$x\cosh^{-1} x - \sqrt{x^2-1} + C$$

$$\int \sec^{-1} x\,dx$$

5.1 · تمرين 9 من المذكرة

نفس الفكرة مع $\sec^{-1} x$. بعد الشطب يطلع قانون من 4.2:

$$x\sec^{-1} x - \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = x\sec^{-1} x - \ln\left|x + \sqrt{x^2-1}\right| + C$$

عكسية مضروبة في x

نفس الاختيار (u = العكسية)، بس $dv = x\,dx$ فـ $v = \frac{x^2}{2}$. وx^2 هذي تنشطب مع جزء من مشتقة العكسية، ويبقى تكامل تحلّه بتعويض.

مثال كامل · **M472-3-1** · فصلي 1447 · السنة الماضية · الفصل الثاني · س3 فقرة 1 · 1.5 درجة

$$\int x\,\operatorname{sech}^{-1} x\,dx$$

1 نشتق العكسية، ونكامل x:

$$u = \operatorname{sech}^{-1} x, \qquad dv = x\,dx$$
$$du = \frac{-dx}{x\sqrt{1-x^2}}, \qquad v = \frac{x^2}{2}$$

2 نركّب القانون:

$$\int x\operatorname{sech}^{-1} x\,dx = \frac{x^2}{2}\operatorname{sech}^{-1} x - \int \frac{x^2}{2}\cdot\frac{-1}{x\sqrt{1-x^2}}\,dx$$

3 نبسّط: سالب في سالب = موجب، و$\frac{x^2}{x} = x$:

$$= \frac{x^2}{2}\operatorname{sech}^{-1} x + \frac{1}{2}\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$$

4 التكامل الباقي بتعويض $w = 1 - x^2$ (نفس اللي في $\int \sin^{-1} x\,dx$):

$$w = 1-x^2, \qquad x\,dx = -\frac{dw}{2}$$
$$\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = -\frac{1}{2}\int w^{-1/2}dw = -\sqrt{1-x^2}$$

5 نجمع:

$$\frac{x^2}{2}\operatorname{sech}^{-1} x + \frac{1}{2}\left(-\sqrt{1-x^2}\right)$$

الجواب

$$\frac{x^2}{2}\operatorname{sech}^{-1} x - \frac{1}{2}\sqrt{1-x^2} + C$$

المجال $0 < x < 1$

$$\int x\tanh^{-1} x\,dx$$

F462-2-2 · نهائي 1446 · 3 درجات

التكامل الباقي كسر بسطه x^2، ودرجته نفس المقام. اكتب البسط بدلالة المقام:

$$\frac{x^2}{1-x^2} = \frac{-(1-x^2)+1}{1-x^2} = -1 + \frac{1}{1-x^2}$$

والحد الثاني قانون $\tanh^{-1}$. الجواب:

$$\frac{x^2-1}{2}\tanh^{-1} x + \frac{x}{2} + C$$

$$\int x\sec^{-1} x\,dx$$

5.1 · مثال 6 · من المذكرة

نفس **M472-3-1** مع $\sec^{-1} x$، والتعويض $w = x^2 - 1$:

$$\frac{x^2}{2}\sec^{-1} x - \frac{1}{2}\sqrt{x^2-1} + C$$

تصحيح: حل المذكرة (ص65) كتب $dv = dx$ و$\sqrt{1-x^2}$، والصحيح $dv = x\,dx$ و$\sqrt{x^2-1}$. جوابه النهائي صحيح.

$$\int x\,\operatorname{csch}^{-1} x\,dx$$

5.1 · تمرين 10 · من المذكرة

مع $\operatorname{csch}^{-1} x$: مشتقتها فيها $|x|$. لما $x > 0$ يبقى السالب، ويطلع الجذر موجب:

$$\frac{x^2}{2}\operatorname{csch}^{-1} x + \frac{1}{2}\sqrt{1+x^2} + C$$

ولما $x < 0$ تنقلب إشارة الجذر.

5.1 · النمط 4

الدوّارة: أسّية × sin أو cos، وأسّية × زائدية

جاء في النهائي | جاء في الفصلي الثاني | 9 سؤال: 4 سابقات و5 مذكرة | تدريبه

كيف تعرفه

أسّية × sin أو cos: $e^{ax}\sin bx$ أو $e^{ax}\cos bx$. ولا واحد منهم يختفي بالاشتقاق، فالتجزئة ما تخلّص... بس بعد مرتين يرجع لك نفس التكامل.

أول حركة

سمّ التكامل I. خل الأسّية هي dv **في المرتين**. بعد التجزئة الثانية يرجع I: انقله للجهة الثانية، واقسم على معامله.

ليش ما تدور للأبد؟

بعد مرتين يطلع لك معادلة فيها I في الجهتين، مثل:

$$I = (\dots) - \tfrac{1}{4}I$$

هذي معادلة عادية: اجمع I في جهة وحدة واقسم. ما تحتاج تجزئة ثالثة.

مثال كامل | F472-2-3 | نهائي 1447 · السنة الماضية | الفصل الثاني · س2 فقرة 3 | 3 درجات

$$\int e^{2x}\sin x\,dx$$

1 نسمّي التكامل I. نخلي الأسّية dv (نكاملها بسهولة)، و$\sin x$ هي u:

$$u=\sin x,\quad dv=e^{2x}dx$$
$$du=\cos x\,dx,\quad v=\tfrac{1}{2}e^{2x}$$
$$I=\tfrac{1}{2}e^{2x}\sin x-\tfrac{1}{2}\int e^{2x}\cos x\,dx$$

2 نجزّئ التكامل الجديد **بنفس الاختيار** (الأسّية dv مرة ثانية):

$$u=\cos x,\quad dv=e^{2x}dx$$
$$du=-\sin x\,dx,\quad v=\tfrac{1}{2}e^{2x}$$
$$\int e^{2x}\cos x\,dx=\tfrac{1}{2}e^{2x}\cos x+\tfrac{1}{2}\int e^{2x}\sin x\,dx=\tfrac{1}{2}e^{2x}\cos x+\tfrac{1}{2}I$$

3 نعوّض في المعادلة الأولى. رجع I نفسه:

$$I=\tfrac{1}{2}e^{2x}\sin x-\tfrac{1}{4}e^{2x}\cos x-\tfrac{1}{4}I$$

4 ننقل I لليسار ونجمع: $I+\tfrac{1}{4}I=\tfrac{5}{4}I$:

$$\tfrac{5}{4}I=\tfrac{1}{2}e^{2x}\sin x-\tfrac{1}{4}e^{2x}\cos x$$

5 نضرب الطرفين في $\tfrac{4}{5}$:

$$I=\tfrac{2}{5}e^{2x}\sin x-\tfrac{1}{5}e^{2x}\cos x$$

الجواب: $\dfrac{e^{2x}}{5}(2\sin x-\cos x)+C$ — **المجال** $x\in\mathbb{R}$

لا تبدّل الاختيار في المرة الثانية

لو خليت الأسّية هي u في التجزئة الثانية، الثانية تلغي الأولى ويطلع لك $I=I$، وما تستفيد شي. نفس الاختيار في المرتين.

من المذكرة: وش يختلف؟

5.1 · مثال 7 | من المذكرة

$$\int e^{x}\cos x\,dx$$

نفس الطريقة، والمعادلة اللي تطلع:

$$I=e^{x}\cos x+e^{x}\sin x-I\quad\Rightarrow\quad 2I=e^{x}\big(\cos x+\sin x\big)$$

5.1 · تمرين 11 من المذكرة

$$\int e^{2x}\sin 3x\,dx$$

فيه 3 داخل sin وcos، فيطلع $\frac{3}{2}$ من كل تجزئة، والمعادلة:

$$I=\tfrac{1}{2}e^{2x}\sin 3x-\tfrac{3}{4}e^{2x}\cos 3x-\tfrac{9}{4}I \quad\Rightarrow\quad \tfrac{13}{4}I=\tfrac{1}{2}e^{2x}\sin 3x-\tfrac{3}{4}e^{2x}\cos 3x$$

⊕ إذا احتجت: صيغة تتأكد فيها من جوابك

$$\int e^{ax}\sin bx\,dx=\frac{e^{ax}\left(a\sin bx-b\cos bx\right)}{a^2+b^2}+C$$

$$\int e^{ax}\cos bx\,dx=\frac{e^{ax}\left(a\cos bx+b\sin bx\right)}{a^2+b^2}+C$$

اكتب الحل بالتجزئة في الاختبار، والصيغة بس للتأكد.

◆ أسّية × زائدية: لا تجزّئ، اكتبها بالتعريف

sinh وcosh أصلًا أسّيات (من 4.1). اكتبها بالتعريف واضرب، ويصير التكامل أسّيات بس. وهذي نفس طريقة المفتاح في الأسئلة الثلاثة:

$$\sinh kx=\frac{e^{kx}-e^{-kx}}{2},\qquad \cosh kx=\frac{e^{kx}+e^{-kx}}{2}$$

مثال كامل **M461-2-3** فصلي 1446 الفصل الأول · س2 فقرة 3 درجتين

$$\int e^{x}\cosh 2x\,dx$$

1. نكتب $\cosh 2x$ بالتعريف: $$\cosh 2x=\frac{e^{2x}+e^{-2x}}{2}$$
2. نضرب في e^x (الأسس تنجمع): $$e^{x}\cosh 2x=\frac{e^{3x}+e^{-x}}{2}$$
3. نكامل كل حد ($\int e^{kx}dx=\frac{e^{kx}}{k}$): $$\frac{1}{2}\cdot\frac{e^{3x}}{3}+\frac{1}{2}\cdot\frac{e^{-x}}{-1}$$

الجواب $$\frac{e^{3x}}{6}-\frac{e^{-x}}{2}+C$$ **المجال** $x\in\mathbb{R}$

M451-2-1 فصلي 1445 درجتين

$$\int e^{-x}\cosh x\,dx$$

هنا الأسّين يلغون بعض: $e^{-x}e^{x}=e^{0}=1$، فيطلع حد ثابت تكامله $\frac{x}{2}$:

$$e^{-x}\cosh x=\frac{1+e^{-2x}}{2}$$

والدوّارة ما تنفع هنا: بعد مرتين يرجع I في الجهتين بنفس المعامل، فينشطب وما تقدر تطلعه. التعريف هو الطريق.

M462-2-5 فصلي 1446 درجتين

$$\int e^{x/2}\sinh 3x\,dx$$

sinh فيه طرح، والأسس كسور: $\frac{1}{2}+3=\frac{7}{2}$ و$\frac{1}{2}-3=-\frac{5}{2}$. والقسمة على كسر = ضرب في مقلوبه:

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{e^{7x/2}}{7/2}=\frac{e^{7x/2}}{7}$$

5.1 · تمرين 13 من المذكرة

$$\int e^{3x}\sinh x\,dx$$

تمرين 13 و14 في المذكرة نفس الشي بالضبط:

$$e^{3x}\sinh x=\frac{e^{4x}-e^{2x}}{2},\qquad e^{x}\cosh 5x=\frac{e^{6x}+e^{-4x}}{2}$$

5.1 · النمط 5

تجهيز قبل التجزئة

المذكرة بس · 3 أسئلة من المذكرة · تدريبه

كيف تعرفه

تجزئة، بس السؤال مو جاهز لها: جذر داخل الأسّية ($e^{\sqrt{x}}$)، أو قوة عالية مضروبة في جذر ($x^3\sqrt{x^2-1}$).

أول حركة

- **جذر داخل الأسّية:** عوّض أول $w=\sqrt{x}$، يعني $x=w^2$ و$dx=2w\,dw$. يصير $2\int we^w\,dw$، وهذا النمط 1.
- **قوة مع جذر:** قسّم القوة. خل مع الجذر الجزء اللي هو مشتقة اللي تحت الجذر (ناقصها ثابت)، وهذا يصير dv. والباقي u.

مثال كامل · **5.1 · تمرين 15** · من المذكرة · المذكرة ص66

$$\int e^{\sqrt{x}}\,dx$$

1. الجذر داخل الأسّية ما ينفع معه تجزئة مباشرة. نعوّض أول، ونكتب dx كامل:

$$w=\sqrt{x},\qquad x=w^2,\qquad dx=2w\,dw$$
$$\int e^{\sqrt{x}}\,dx=\int e^{w}\cdot 2w\,dw=2\int we^{w}\,dw$$

2. صار كثير حدود × أسّية. نجزّئ:

$$u=w,\qquad dv=e^{w}\,dw$$
$$du=dw,\qquad v=e^{w}$$
$$\int we^{w}\,dw=we^{w}-\int e^{w}\,dw=we^{w}-e^{w}$$

3. نرجع لـ x ($w=\sqrt{x}$):

$$2\left(we^{w}-e^{w}\right)=2\sqrt{x}\,e^{\sqrt{x}}-2e^{\sqrt{x}}$$

الجواب: $2\left(\sqrt{x}-1\right)e^{\sqrt{x}}+C$ — **المجال** $x>0$

5.1 · تمرين 17 · من المذكرة

$$\int x^3\sqrt{x^2-1}\,dx$$

$\sqrt{x^2-1}$ لحاله ما نعرف نكامله، بس $x\sqrt{x^2-1}$ نعرف (فيه مشتقة الداخل). فنقسم القوة:

$$x^3\sqrt{x^2-1}=x^2\cdot x\sqrt{x^2-1},\qquad u=x^2,\qquad dv=x\sqrt{x^2-1}\,dx$$
$$v=\frac{1}{3}\left(x^2-1\right)^{3/2}$$

5.1 · تمرين 18 · من المذكرة

$$\int x^7\sqrt{x^4+2}\,dx$$

نفس تمرين 17. مشتقة x^4+2 هي $4x^3$، فنخلي x^3 مع الجذر:

$$x^7\sqrt{x^4+2}=x^4\cdot x^3\sqrt{x^4+2},\qquad u=x^4,\qquad v=\frac{1}{6}\left(x^4+2\right)^{3/2}$$

ⓘ قبل أي تجزئة

شيك أول: الداخل ومشتقته موجودين؟ إذا إيه، تعويض مباشر يكفي ويحوّل السؤال لقوى، مثل 4.1 و4.2. التجزئة لما التعويض لحاله ما يخلّص.

2 التكاملات المثلثية (5.2)

35 سؤال في 5 أنماط، والفكرة وحدة: **احجز عامل المشتقة**، وحوّل الباقي بمتطابقة، وعوّض. وإذا ما فيه شي تحجزه: خفّض القوة، أو حوّل الضرب لجمع.

◆ الأدوات: ثلاث أشياء لازم تكون جاهزة

☐ 1. المشتقات (هذي اللي نحجزها)

$$(\sin x)' = \cos x, \qquad (\cos x)' = -\sin x$$
$$(\tan x)' = \sec^2 x, \qquad (\sec x)' = \sec x \tan x$$
$$(\cot x)' = -\csc^2 x, \qquad (\csc x)' = -\csc x \cot x$$

☐ 2. المتطابقات

من $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$:

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x, \qquad \cos^2 x = 1 - \sin^2 x$$
$$\sec^2 x = 1 + \tan^2 x, \qquad \csc^2 x = 1 + \cot^2 x$$

وخفض القوة (القوة تنزل للنص، والزاوية تتضاعف):

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \qquad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

☐ 3. تكاملات جاهزة

$$\int \tan x\,dx = -\ln|\cos x|, \qquad \int \cot x\,dx = \ln|\sin x|, \qquad \int \sec x\,dx = \ln|\sec x + \tan x|$$
$$\int \sec^2 x\,dx = \tan x, \qquad \int \csc^2 x\,dx = -\cot x$$

ليش «نحجز»؟

لو $u = \sin x$ فـ $du = \cos x\,dx$. يعني لازم يكون في السؤال $\cos x$ واحد يصير هو du. نحجزه (نخليه على جنب)، والباقي كله نكتبه بدلالة $\sin x$ بالمتطابقة، فيصير التكامل كثير حدود في u. ونفس الفكرة: $\sec^2 x\,dx$ تصير du لما $u = \tan x$، و$\sec x \tan x\,dx$ تصير du لما $u = \sec x$.

أي حالة؟ جدول القرار

السؤال	الشرط	تحجز	تعوّض	والباقي بـ
$\sin^n x \cos^m x$	قوة cos فردية	$\cos x$	$u = \sin x$	$\cos^2 = 1 - \sin^2$
	قوة sin فردية	$\sin x$	$u = \cos x$، وفيه سالب	$\sin^2 = 1 - \cos^2$
	القوتين زوجيات	—	—	خفض القوة
$\tan^m x \sec^n x$	قوة sec زوجية	$\sec^2 x$	$u = \tan x$	$\sec^2 = 1 + \tan^2$
	قوة tan فردية	$\sec x \tan x$	$u = \sec x$	$\tan^2 = \sec^2 - 1$
$\tan^m x$ لحاله	—	—	—	$\tan^2 = \sec^2 - 1$، وكرّر
$\sec^n x$ لحاله، فردية	تجزئة	$dv = \sec^2 x\,dx$	—	$\tan^2 = \sec^2 - 1$
زاويتين مختلفتين	—	—	—	الضرب يصير جمع

وcot مع csc نفس tan مع sec بالضبط، بس مشتقاتهم فيها سالب.

⚠ انتبه

- إذا الحالتين تنفع (مثلًا القوتين فرديات)، اختر اللي فكّها أقل: احجز من **القوة الأصغر**.
- القوة الكسرية (مثل $\sqrt{\sin x} = \sin^{1/2} x$) ما تنوصف زوجية ولا فردية. شوف الثانية: لو فردية، احجز منها.

5.2 · النمط 6

sin وcos، وفيه قوة فردية

جاء في الفصلي الثاني · جاء في النهائي · 11 سؤال: 4 سابقات و7 مذكرة · تدريبه

كيف تعرفه

$\sin^n x \cos^m x$، ووحدة من القوتين فردية (حتى لو الثانية صفر أو كسر).

أول حركة

احجز واحد من صاحب القوة الفردية. الباقي قوته زوجية، فتحوّله بالمتطابقة. وu = الدالة الثانية.

مثال كامل · M471-2-3 · فصلي 1447 · السنة الماضية · الفصل الأول · س2 فقرة 3 · درجتين

$$\int \sin^2 x\, \cos^5 x\, dx$$

1. قوة cos فردية (5)، فنحجز $\cos x$ واحد. ليش؟ لأنه مشتقة $\sin x$، فبيصير هو du:
$$\cos^5 x = \cos^4 x \cdot \cos x = \left(\cos^2 x\right)^2 \cos x$$

2. الباقي قوته زوجية، فنحوّله لـ sin بالهوية $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$:
$$\left(\cos^2 x\right)^2 = \left(1 - \sin^2 x\right)^2$$

3. نعوّض:
$$u = \sin x, \qquad du = \cos x\, dx$$
$$\int \sin^2 x \cos^5 x\, dx = \int u^2 \left(1 - u^2\right)^2 du$$

4. نفك المربع (التربيع ما يتوزع على الجمع)، ونضرب في u^2:
$$\left(1 - u^2\right)^2 = 1 - 2u^2 + u^4$$
$$u^2\left(1 - 2u^2 + u^4\right) = u^2 - 2u^4 + u^6$$

5. نكامل كل حد (نزيد الأس ونقسم على الجديد):
$$\int \left(u^2 - 2u^4 + u^6\right) du = \frac{u^3}{3} - \frac{2u^5}{5} + \frac{u^7}{7} + C$$

6 نرجع لـ x:

الجواب $\dfrac{\sin^3 x}{3} - \dfrac{2\sin^5 x}{5} + \dfrac{\sin^7 x}{7} + C$ | **المجال** $x \in \mathbb{R}$

◆ باقي أسئلة الفصلي والنهائي: وش يختلف؟

M461-2-6 فصلي 1446 درجتين

$$\int \sin^4 x \cos^5 x \, dx$$

نفس المثال بالضبط، بس u^4 بدل u^2:

$$\int u^4 (1-u^2)^2 du = \int (u^4 - 2u^6 + u^8) du$$

F452-2-6 نهائي 1445 درجتين

$$\int \sin^5 x \cos^6 x \, dx$$

هنا قوة sin هي الفردية، فنحجز $\sin x$ و$u = \cos x$. ومشتقة cos فيها سالب:

$$\sin x \, dx = -du \quad \Rightarrow \quad -\int (1-u^2)^2 u^6 \, du$$

والسالب يتوزع على كل الحدود في الآخر.

M451-2-4 فصلي 1445 درجتين

$$\int \sin^5 x \cos^3 x \, dx$$

القوتين فرديات. نحجز من الأصغر ($\cos^3$) عشان الفك أقل:

$$\cos^3 x = (1-\sin^2 x)\cos x \quad \Rightarrow \quad \int u^5 (1-u^2) du$$

لو حجزت من $\sin^5$ يطلع الجواب بشكل ثاني والفرق ثابت، بس الجبر أطول.

◆ من المذكرة: وش يختلف؟

5.2 · مثال (1) فقرة 1 من المذكرة

$$\int \cos^3 x \, dx$$

cos لحاله بقوة فردية (يعني $\sin^0$): نفس الشي، نحجز $\cos x$:

$$\cos^3 x = (1-\sin^2 x)\cos x \quad \Rightarrow \quad \int (1-u^2) du$$

5.2 · مثال (2) فقرة 2 من المذكرة

$$\int \sqrt{\sin x} \cos^3 x \, dx$$

قوة sin كسرية ($\frac{1}{2}$)، بس cos فردية: نحجز منها. والقوى الكسرية نكاملها عادي:

$$\int u^{1/2}(1-u^2) du = \int (u^{1/2} - u^{5/2}) du$$

⚠ فك المربع صح

$$(1-u^2)^2 = 1 - 2u^2 + u^4$$

مو $1 - u^4$: التربيع ما يتوزع على الطرح.

5.2 · النمط 7

sin وcos، وكل القوى زوجية

المذكرة بس 4 أسئلة من المذكرة تدريبه

كيف تعرفه

sin وcos والقوى كلها زوجية (أو وحدة منها صفر): $\sin^2 x$، $\cos^4 2x$، $\sin^2 x \cos^4 x$. ما فيه شي تحجزه.

أول حركة

خفّض القوة بالمتطابقتين، والزاوية تتضاعف:

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}, \qquad \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$$

وكرّر لين تخلص القوى الزوجية.

أبسطها (تمرين 13):

$$\int \sin^2 x\,dx = \int \frac{1-\cos 2x}{2}\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C$$

مثال كامل 5.2 · مثال (1) فقرة 3 من المذكرة المذكرة ص68

$$\int \cos^4 2x\,dx$$

1. القوة زوجية (4)، نكتبها مربع ونخفّض. الزاوية تتضاعف ($2x$ تصير $4x$):

$$\cos^4 2x = \left(\cos^2 2x\right)^2, \qquad \cos^2 2x = \frac{1+\cos 4x}{2}$$

2. نربّع (مربع مجموع، مو كل حد لحاله):

$$\left(\frac{1+\cos 4x}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}\left(1 + 2\cos 4x + \cos^2 4x\right)$$

3. $\cos^2 4x$ قوة زوجية بعد، نخفّضها ($4x$ تصير $8x$):

$$\cos^2 4x = \frac{1+\cos 8x}{2}$$

$$\frac{1}{4}\left(1 + 2\cos 4x + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 8x\right) = \frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cos 4x + \frac{1}{8}\cos 8x$$

4. نكامل كل حد ($\int \cos kx\,dx = \frac{\sin kx}{k}$):

$$\frac{3}{8}x + \frac{1}{2}\cdot\frac{\sin 4x}{4} + \frac{1}{8}\cdot\frac{\sin 8x}{8}$$

الجواب $\dfrac{3}{8}x + \dfrac{1}{8}\sin 4x + \dfrac{1}{64}\sin 8x + C$ — **المجال** $x \in \mathbb{R}$

$$\int \sin^2 x\,\cos^4 x\,dx$$

5.2 · مثال (2) فقرة 4 من المذكرة

خفّض الاثنين، وبعدها حركة: فرق مربعين

$$(1-\cos 2x)(1+\cos 2x) = 1 - \cos^2 2x = \sin^2 2x$$

فيطلع $\frac{1}{8}\sin^2 2x + \frac{1}{8}\sin^2 2x\cos 2x$: الأول تخفّضه مرة ثانية، والثاني تعويض $w = \sin 2x$ (لأن $\cos 2x$ مشتقته ناقصها 2).

5.2 · النمط 8

tan مع sec، وcot مع csc

جاء في الفصلي الثاني 11 سؤال: 3 سابقات و8 مذكرة تدريبه

كيف تعرفه

$\tan^m x \sec^n x$، أو $\cot^m x \csc^n x$.

أول حركة

- قوة sec زوجية: احجز $\sec^2 x$، و$u = \tan x$، والباقي بـ $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$.
- قوة tan فردية: احجز $\sec x \tan x$، و$u = \sec x$، والباقي بـ $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$.

مثال كامل M452-2-3 · فصلي 1445 · الفصل الثاني · س2 فقرة 3 · درجتين

$$\int \tan^2 x \, \sec^4 x \, dx$$

1. قوة sec زوجية (4)، فنحجز $\sec^2 x$ لأنه مشتقة $\tan x$:
$$\sec^4 x = \sec^2 x \cdot \sec^2 x$$

2. الـ $\sec^2$ الثاني نحوّله لـ tan بالهوية $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$:
$$\tan^2 x \sec^4 x = \tan^2 x \left(1 + \tan^2 x\right) \sec^2 x$$

3. نعوّض:
$$u = \tan x, \qquad du = \sec^2 x \, dx$$
$$\int \tan^2 x \sec^4 x \, dx = \int u^2 (1 + u^2) du = \int \left(u^2 + u^4\right) du$$

4. نكامل:
$$= \frac{u^3}{3} + \frac{u^5}{5} + C$$

الجواب: $\dfrac{\tan^3 x}{3} + \dfrac{\tan^5 x}{5} + C$ — **المجال** $\cos x \neq 0$

مثال كامل M472-2-3 · فصلي 1447 · السنة الماضية · الفصل الثاني · س3 فقرة 3 · درجة

$$\int \sec^3 x \, \tan^3 x \, dx$$

1. قوة sec فردية (3): لو حجزنا $\sec^2$ يبقى sec واحد ما نقدر نحوّله لـ tan. لكن قوة tan فردية، فنحجز $\sec x \tan x$ لأنه مشتقة $\sec x$:
$$\sec^3 x \tan^3 x = \sec^2 x \cdot \tan^2 x \cdot \left(\sec x \tan x\right)$$

2. نحوّل $\tan^2$ لـ sec بالهوية $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$:
$$= \sec^2 x \left(\sec^2 x - 1\right)\left(\sec x \tan x\right)$$

3. نعوّض:
$$u = \sec x, \qquad du = \sec x \tan x \, dx$$
$$\int \sec^3 x \tan^3 x \, dx = \int u^2 (u^2 - 1) du = \int \left(u^4 - u^2\right) du$$

4. نكامل:
$$= \frac{u^5}{5} - \frac{u^3}{3} + C$$

الجواب: $\dfrac{\sec^5 x}{5} - \dfrac{\sec^3 x}{3} + C$ — **المجال** $\cos x \neq 0$

باقي أسئلة الفصلي: وش يختلف؟

M462-2-4 · فصلي 1446 · درجتين

$$\int \cot^4 x \, \csc^4 x \, dx$$

cot وcsc نفس الفكرة: قوة csc زوجية، نحجز $\csc^2 x$ و$u = \cot x$. بس مشتقة cot فيها سالب:

$$du = -\csc^2 x \, dx \quad \Rightarrow \quad -\int u^4 (1 + u^2) du$$

◆ من المذكرة: وش يختلف؟

5.2 · مثال (4) فقرة 2 من المذكرة

$\int \cot^5 x \, \csc^5 x \, dx$

cot فردية مع csc: نحجز $\csc x \cot x$ وخلي $u = \csc x$، ومشتقتها بسالب:

$$\csc x \cot x \, dx = -du$$

5.2 · تمرين 5 من المذكرة

$\int \sqrt{\tan x} \, \sec^4 x \, dx$

قوة tan كسرية، بس sec زوجية: احجز $\sec^2 x$ عادي:

$$\int u^{1/2}(1+u^2)\,du$$

5.2 · تمرين 7 من المذكرة

$\int \tan^3 x \, \sec^4 x \, dx$

الحالتين تنفع هنا (sec زوجية وtang فردية). أي وحدة تختار يطلع جواب صحيح، والشكلين يختلفون بثابت. الأقصر هنا $u = \tan x$.

ⓘ حالة في المذكرة ما جات في الأسئلة

قوة sec فردية وقوة tan زوجية: ولا حالة من الثنتين تنفع. حوّل كل $\tan^2$ لـ $\sec^2 - 1$، ويصير السؤال قوى sec لحالها، وتكملها مثل النمط 9. هذي الحالة 5 في المذكرة (ص71).

5.2 · النمط 9

tan لحاله أو sec لحاله

المذكرة بس · 4 أسئلة من المذكرة · تدريبه

كيف تعرفه

tan لحاله بقوة (مثل $\int \tan^4 x \, dx$)، أو sec لحاله بقوة فردية (مثل $\int \sec^3 x \, dx$).

أول حركة

- $\tan^m$: فك $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ **مرة وحدة**. يطلع حد فيه $\sec^2 x$ (تعويض $u = \tan x$)، وحد $\tan^{m-2}$ (كرّر عليه).
- $\sec^n$ **فردية:** تجزئة. $dv = \sec^2 x \, dx$ لأن تكاملها $\tan x$، وu = الباقي. بيرجع لك نفس التكامل، فتحله كمعادلة مثل الدوّارة.

مثال كامل **5.2 · مثال (3) فقرة 2** من المذكرة ص71

$\int \tan^4 x \, dx$

1. ما فيه sec نحجزه، فنفك $\tan^2 x$ واحد بالهوية $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$:

$$\tan^4 x = \tan^2 x\left(\sec^2 x - 1\right) = \tan^2 x \sec^2 x - \tan^2 x$$

2. الحد الأول: $\sec^2 x$ مشتقة $\tan x$:

$$u = \tan x, \qquad du = \sec^2 x \, dx$$
$$\int \tan^2 x \sec^2 x \, dx = \int u^2 \, du = \frac{\tan^3 x}{3}$$

3. الحد الثاني: نفس الهوية مرة ثانية:

$$\int \tan^2 x \, dx = \int \left(\sec^2 x - 1\right) dx = \tan x - x$$

4. نجمع، والسالب يتوزع على القوس:

$$\frac{\tan^3 x}{3} - \left(\tan x - x\right)$$

الجواب $\dfrac{\tan^3 x}{3} - \tan x + x + C$ | **المجال** $\cos x \neq 0$

5.2 · تمرين 16 من المذكرة

$$\int \tan^6 x\,dx$$

$\tan^6$: نفك مرة وحدة، ويطلع لك $\int \tan^4 x\,dx$ (المثال اللي فوق):

$$\int \tan^6 x\,dx = \frac{\tan^5 x}{5} - \int \tan^4 x\,dx$$

قانون التخفيض (من المذكرة)

الشرط: $m \geq 2$:

$$\int \tan^m x\,dx = \frac{\tan^{m-1} x}{m-1} - \int \tan^{m-2} x\,dx$$

$$\int \cot^m x\,dx = -\frac{\cot^{m-1} x}{m-1} - \int \cot^{m-2} x\,dx$$

هو نفس الفك اللي فوق، مكتوب مرة وحدة.

مثال كامل **5.2 · مثال (3) فقرة 1** من المذكرة المذكرة ص71

$$\int \sec^3 x\,dx$$

1. نكتب $\sec^3 x = \sec x \cdot \sec^2 x$ ونجزّئ. $\sec^2 x$ هي dv لأن تكاملها $\tan x$:

$$u = \sec x, \quad dv = \sec^2 x\,dx$$
$$du = \sec x \tan x\,dx, \quad v = \tan x$$
$$\int \sec^3 x\,dx = \sec x \tan x - \int \sec x \tan^2 x\,dx$$

2. نحوّل $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$:

$$\int \sec x \tan^2 x\,dx = \int (\sec^3 x - \sec x)\,dx = \int \sec^3 x\,dx - \int \sec x\,dx$$

3. نسمّي $I = \int \sec^3 x\,dx$ ونعوّض. رجع I:

$$I = \sec x \tan x - I + \int \sec x\,dx$$

4. ننقل I لليسار، و$\int \sec x\,dx = \ln|\sec x + \tan x|$:

$$2I = \sec x \tan x + \ln|\sec x + \tan x|$$

5. نقسم على 2:

الجواب $\dfrac{1}{2}\left(\sec x \tan x + \ln|\sec x + \tan x|\right) + C$ | **المجال** $\cos x \neq 0$

5.2 · تمرين 15 من المذكرة

$$\int \sec^5 x\,dx$$

$\sec^5$: نفس الحركة، و$u = \sec^3 x$. ويرجع لك $\int \sec^3 x\,dx$ (المثال اللي فوق):

$$4\int \sec^5 x\,dx = \sec^3 x \tan x + 3\int \sec^3 x\,dx$$

5.2 · النمط 10

زاويتين مختلفتين

المذكرة بس 5 أسئلة من المذكرة

تدريبه

كيف تعرفه

ضرب sin وcos بزاويتين مختلفتين: $\sin 7x\cos 5x$، $\sin 4x\sin 3x$، $\cos 4x\cos 7x$. مشتقة الأولى مو موجودة في الثانية، فالحجز ما ينفع.

حوّل الضرب لجمع

$$\sin A\cos B=\tfrac{1}{2}\big[\sin(A-B)+\sin(A+B)\big]$$
$$\sin A\sin B=\tfrac{1}{2}\big[\cos(A-B)-\cos(A+B)\big]$$
$$\cos A\cos B=\tfrac{1}{2}\big[\cos(A-B)+\cos(A+B)\big]$$

مثال كامل 5.2 · مثال (5) فقرة 1 من المذكرة المذكرة ص74

$$\int \sin 7x\ \cos 5x\,dx$$

1 الزاويتين مختلفات، فما نقدر نحجز مشتقة. نحوّل الضرب لجمع:

$$\sin A\cos B=\tfrac{1}{2}\big[\sin(A-B)+\sin(A+B)\big]$$
$$\sin 7x\cos 5x=\tfrac{1}{2}\big[\sin 2x+\sin 12x\big]$$

2 نكامل كل حد ($\int \sin kx\,dx=-\frac{\cos kx}{k}$):

$$\frac{1}{2}\Big(-\frac{\cos 2x}{2}\Big)+\frac{1}{2}\Big(-\frac{\cos 12x}{12}\Big)$$

الجواب $-\dfrac{\cos 2x}{4}-\dfrac{\cos 12x}{24}+C$ | المجال $x\in\mathbb{R}$

5.2 · تمرين 10 من المذكرة

$$\int \sin 3x\ \cos 5x\,dx$$

هنا $A-B$ سالب: $3x-5x=-2x$. وsin دالة فردية، فالسالب يطلع برّا:

$$\sin(-2x)=-\sin 2x$$

5.2 · مثال (5) فقرة 2 من المذكرة

$$\int \sin 4x\ \sin 3x\,dx$$

sin في sin: بين الحدين **طرح**، وحد الطرح قبل حد الجمع:

$$\sin 4x\sin 3x=\tfrac{1}{2}\big[\cos x-\cos 7x\big]$$

5.2 · تمرين 11 من المذكرة

$$\int \sin 2x\ \sin 6x\,dx$$

$A-B=-4x$، بس cos دالة زوجية، فالسالب يختفي:

$$\cos(-4x)=\cos 4x$$

3 قبل التدريب: كيف تعرف الطريقة؟ وأخطاء شائعة

اسأل نفسك بالترتيب

تشوف في السؤال	الطريقة	النمط
الداخل ومشتقته موجودين	تعويض مباشر	—
كثير حدود × (e^{kx} أو sin أو cos أو sinh أو cosh أو $\sec^2$)	تجزئة، وu = كثير الحدود	1
ln (مع قوة، أو لحاله)	تجزئة، $u = \ln$ و	2
دالة عكسية (لحالها، أو × x)	تجزئة، وu = العكسية	3
أسّية × sin أو cos	تجزئة مرتين (الدوّارة)	4
أسّية × sinh أو cosh	التعريف، بدون تجزئة	4
$e^{\sqrt{x}}$، أو قوة عالية × جذر	تعويض أو تقسيم القوة، بعدين تجزئة	5
قوى sin وcos، وفيه قوة فردية	احجز من الفردية	6
قوى sin وcos، وكلها زوجية	خفض القوة	7
tan مع sec (أو cot مع csc)	احجز $\sec^2$ أو sec tan	8
tan لحاله، أو sec لحاله	فك $\tan^2$، أو تجزئة لـ sec	9
sin وcos بزاويتين مختلفتين	الضرب يصير جمع	10

أخطاء شائعة: شيك عليها في كل حل

الغلط	الصح
تنسى توزّع السالب اللي قدّام $\int v\,du$	السالب يضرب القوس كله
$\int \sin x\,dx = \cos x$	$-\cos x$. أما $\int \sinh x\,dx = \cosh x$ بدون سالب
$\int \sin 3x\,dx = -\cos 3x$	اقسم على معامل x: $-\frac{\cos 3x}{3}$
تكامل x^{-3} تكتبه x^{-2}	اقسم على الأس الجديد بإشارته: $\frac{x^{-2}}{-2}$
في الدوّارة تبدّل الاختيار في المرة الثانية	الأسّية dv في المرتين
تنسى I لما تنقله للجهة الثانية	$I + \frac{1}{4}I = \frac{5}{4}I$، بعدين اقسم
تشيل $\ln\lvert x\rvert$ من $\lvert x\rvert$	خلها إذا السؤال فيه قيمة مطلقة
$(1-u^2)^2 = 1-u^4$	$1 - 2u^2 + u^4$
$u = \cos x$ لما $du = \sin x\,dx$	$du = -\sin x\,dx$، والسالب يطلع برّا التكامل
تحجز من قوة زوجية	احجز من الفردية، أو $\sec^2$ لما sec زوجية
$\sin^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$	بالطرح، و$\cos^2$ بالجمع
$\sin(-2x) = \sin 2x$	sin فردية: $-\sin 2x$. أما $\cos(-2x) = \cos 2x$

ورقة المراجعة

5.1 التجزئة

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du$$

ترتيب اختيار u: لوغاريتم، بعدين عكسية، بعدين كثير حدود، وآخر شي الأسّية والمثلثية والزائدية.

أول حركة لكل نمط

1. **كثير حدود × دالة:** u = كثير الحدود، وجزّئ بعدد درجته (أو بالجدول).
2. **ln:** $u = \ln$، وdv = القوة أو dx.
3. **عكسية:** u = العكسية، والتكامل الباقي بتعويض أو بقانون.
4. **أسّية × $\sin$ أو $\cos$:** الأسّية dv مرتين، وحل المعادلة لـ I. **أسّية × زائدية:** التعريف.
5. **مو جاهز:** عوّض أو قسّم القوة، بعدين جزّئ.
6. **قوة فردية في $\sin$ أو $\cos$:** احجز واحد منها، والباقي بـ $1-(\dots)^2$.
7. **كلها زوجية:** خفّض القوة، والزاوية تتضاعف.
8. **$\tan$ و$\sec$:** $\sec$ زوجية: احجز $\sec^2$. $\tan$ فردية: احجز $\sec\tan$.
9. **$\tan^m$ لحاله:** فك $\tan^2 = \sec^2 - 1$ وكرّر. $\sec^n$ **فردية:** تجزئة، و$dv = \sec^2 x\,dx$.
10. **زوايا مختلفة:** حوّل الضرب لجمع.

5.2 المتطابقات

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x, \qquad \sec^2 x = 1 + \tan^2 x, \qquad \csc^2 x = 1 + \cot^2 x$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \qquad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

$$\sin A \cos B = \tfrac{1}{2}\big[\sin(A - B) + \sin(A + B)\big]$$

$$\sin A \sin B = \tfrac{1}{2}\big[\cos(A - B) - \cos(A + B)\big], \qquad \cos A \cos B = \tfrac{1}{2}\big[\cos(A - B) + \cos(A + B)\big]$$

التدريب

77 سؤال: كل أسئلة السابقات (20 من الفصلي الثاني و6 من النهائي)، وكل مسائل المذكرة (51). مرتبة حسب النمط، ولكل سؤال تلميح وحل كامل.

☆ طريقة التدريب

1. حل سؤال واحد كل مرة. اكتب الخانات الأربع (أو اللي بتحجزه) قبل أي شي.
2. علقت؟ اضغط «تلميح». بعد ما تخلص، اضغط «الحل» وقارن.
3. علّم «حليته» لما تحله لحالك، و«أعيده» لما تحتاج مساعدة.
4. السؤال اللي مكتوب عليه «محلول كمثال في الشرح»: أعده بعد يوم وأنت مسكّر الحل.
5. لا تنتقل للنمط اللي بعده قبل ما تحل سؤالين منه لحالك.

5.1 · النمط 1

كثير حدود × دالة سهلة التكامل

محلول كمثال في الشرح
M452-2-2 · فصلي 1445 · درجتين

$$\int (2x+1)\cos x\,dx$$

تلميح · الحل · حليته · أعيده

M461-2-4 · فصلي 1446 · درجتين

$$\int (3x-2)\sinh x\,dx$$

تلميح · الحل · حليته · أعيده

M462-2-3 · فصلي 1446 · درجتين

$$\int (2x-1)\cosh x\,dx$$

تلميح · الحل · حليته · أعيده

محلول كمثال في الشرح
F471-2-2 · نهائي 1447 · السنة الماضية · 3 درجات

$$\int x^2\cos(3x)\,dx$$

تلميح · الحل · حليته · أعيده

F451-2-2 · نهائي 1445 · 3 درجات

$$\int x^2\cosh x\,dx$$

تلميح · الحل · حليته · أعيده

5.1 · مثال 1 · من المذكرة

$$\int x\cos x\,dx$$

تلميح · الحل · حليته · أعيده

5.1 · تمرين 1 · من المذكرة

$$\int (2x+1)\cosh x\,dx$$

تلميح · الحل · حليته · أعيده

5.1 · تمرين 4 · من المذكرة

$$\int (x+1)\sec^2 x\,dx$$

تلميح · الحل · حليته · أعيده

5.1 · مثال 2 · من المذكرة

$$\int x^2 e^x\,dx$$

تلميح · الحل · حليته · أعيده

5.1 · تمرين 2 · من المذكرة

$$\int (x^2-1)\sin 2x\,dx$$

تلميح · الحل · حليته · أعيده

5.1 · تمرين 3 · من المذكرة

$$\int x^3 e^x\,dx$$

تلميح · الحل · حليته · أعيده

5.1 · النمط 2

قوة × ln، وln لحاله

محلول كمثال في الشرح
M471-2-7 · فصلي 1447 · السنة الماضية · درجتين

$$\int x^3\ln|2x|\,dx$$

تلميح · الحل · حليته · أعيده

M452-2-5 · فصلي 1445 · درجتين

$$\int x\ln|x|\,dx$$

تلميح · الحل · حليته · أعيده

M461-2-5 · فصلي 1446 · درجتين

$$\int x^{-2}\ln x\,dx$$

تلميح · الحل · حليته · أعيده

F461-2-2 · نهائي 1446 · 3 درجات

$$\int x^{-3}\ln|x|\,dx$$

تلميح · الحل · حليته · أعيده

M451-2-3 · فصلي 1445 · درجتين

$$\int_1^e x^3\ln x\,dx$$

تلميح · الحل · حليته · أعيده

5.1 · مثال 3 · من المذكرة

$$\int x^2\ln|x|\,dx$$

تلميح · الحل · حليته · أعيده

5.1 · تمرين 6 من المذكرة

$$\int x^5 \ln|x|\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.1 · تمرين 7 من المذكرة

$$\int x^{-4} \ln|x|\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.1 · تمرين 5 من المذكرة

$$\int \ln|x|\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

محلول كمثال في الشرح

5.1 · مثال 4 من المذكرة

$$\int \ln\left(1+x^2\right)dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.1 · تمرين 16 من المذكرة

$$\int \left(\ln|x|\right)^2 dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.1 · النمط 3

دالة عكسية لحالها أو مضروبة في x

محلول كمثال في الشرح

M462-2-8 فصلي 1446 · 3 درجات

$$\int \tan^{-1} x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

M471-2-5 فصلي 1447 · السنة الماضية · درجتين

$$\int \sin^{-1} x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

M451-2-5 فصلي 1445 · درجتين

$$\int \cosh^{-1} x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.1 · تمرين 9 من المذكرة

$$\int \sec^{-1} x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

محلول كمثال في الشرح

M472-3-1 فصلي 1447 · السنة الماضية · 1.5 درجة

$$\int x\ \operatorname{sech}^{-1} x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

F462-2-2 نهائي 1446 · 3 درجات

$$\int x \tanh^{-1} x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.1 · مثال 6 من المذكرة

$$\int x \sec^{-1} x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.1 · تمرين 10 من المذكرة

$$\int x\ \operatorname{csch}^{-1} x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.1 · النمط 4

الدوّارة: أسّية × sin أو cos، وأسّية × زائدية

محلول كمثال في الشرح

F472-2-3 نهائي 1447 · السنة الماضية · 3 درجات

$$\int e^{2x} \sin x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.1 · مثال 7 من المذكرة

$$\int e^{x} \cos x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.1 · تمرين 11 من المذكرة

$$\int e^{2x} \sin 3x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.1 · تمرين 12 من المذكرة

$$\int e^{5x} \cos 2x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

محلول كمثال في الشرح

M461-2-3 فصلي 1446 · درجتين

$$\int e^{x} \cosh 2x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

M451-2-1 فصلي 1445 · درجتين

$$\int e^{-x} \cosh x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

M462-2-5 فصلي 1446 · درجتين

$$\int e^{x/2} \sinh 3x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.1 · تمرين 13 من المذكرة

$$\int e^{3x} \sinh x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.1 · تمرين 14 من المذكرة

$$\int e^{x} \cosh 5x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.1 · النمط 5

تجهيز قبل التجزئة

5.1 · تمرين 15 من المذكرة — محلول كمثال في الشرح

$$\int e^{\sqrt{x}}\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.1 · تمرين 17 من المذكرة

$$\int x^3\sqrt{x^2-1}\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.1 · تمرين 18 من المذكرة

$$\int x^7\sqrt{x^4+2}\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.2 · النمط 6

sin وcos، وفيه قوة فردية

M471-2-3 فصلي 1447 · السنة الماضية — محلول كمثال في الشرح — درجتين

$$\int \sin^2 x\,\cos^5 x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

M461-2-6 فصلي 1446 — درجتين

$$\int \sin^4 x\,\cos^5 x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

F452-2-6 نهائي 1445 — درجتين

$$\int \sin^5 x\,\cos^6 x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

M451-2-4 فصلي 1445 — درجتين

$$\int \sin^5 x\,\cos^3 x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.2 · مثال (1) فقرة 1 من المذكرة

$$\int \cos^3 x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.2 · مثال (1) فقرة 2 من المذكرة

$$\int \sin^5 x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.2 · مثال (2) فقرة 1 من المذكرة

$$\int \sin^5 x\,\cos^2 x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.2 · تمرين 1 من المذكرة

$$\int \sin^3 x\,\cos^4 x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.2 · مثال (2) فقرة 3 من المذكرة

$$\int \sin^5 x\,\cos^7 x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.2 · مثال (2) فقرة 2 من المذكرة

$$\int \sqrt{\sin x}\,\cos^3 x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.2 · تمرين 4 من المذكرة

$$\int \sqrt[3]{\cos x}\,\sin^3 x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.2 · النمط 7

sin وcos، وكل القوى زوجية

5.2 · تمرين 13 من المذكرة

$$\int \sin^2 x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.2 · تمرين 14 من المذكرة

$$\int \cos^2 x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.2 · مثال (1) فقرة 3 من المذكرة — محلول كمثال في الشرح

$$\int \cos^4 2x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.2 · مثال (2) فقرة 4 من المذكرة

$$\int \sin^2 x\,\cos^4 x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.2 · النمط 8

tan مع sec، وcot مع csc

M452-2-3 فصلي 1445 — محلول كمثال في الشرح — درجتين

$$\int \tan^2 x\,\sec^4 x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

M472-3-3 فصلي 1447 · السنة الماضية — محلول كمثال في الشرح — درجة

$$\int \sec^3 x\,\tan^3 x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

M462-2-4 فصلي 1446 — درجتين

$$\int \cot^4 x\,\csc^4 x\,dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.2 · مثال (3) فقرة 3 من المذكرة

$$\int \tan^2 x \sec^6 x \, dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.2 · تمرين 7 من المذكرة

$$\int \tan^3 x \sec^4 x \, dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.2 · تمرين 5 من المذكرة

$$\int \sqrt{\tan x} \sec^4 x \, dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.2 · مثال (3) فقرة 4 من المذكرة

$$\int \tan^5 x \sec^3 x \, dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.2 · تمرين 6 من المذكرة

$$\int \tan^5 x \sec^5 x \, dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.2 · تمرين 8 من المذكرة

$$\int \cot^2 x \csc^6 x \, dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.2 · مثال (4) فقرة 2 من المذكرة

$$\int \cot^5 x \csc^5 x \, dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.2 · تمرين 9 من المذكرة

$$\int \cot^5 x \csc^3 x \, dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.2 · النمط 9

tan لحاله أو sec لحاله

محلول كمثال في الشرح

5.2 · مثال (3) فقرة 2 من المذكرة

$$\int \tan^4 x \, dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.2 · تمرين 16 من المذكرة

$$\int \tan^6 x \, dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

محلول كمثال في الشرح

5.2 · مثال (3) فقرة 1 من المذكرة

$$\int \sec^3 x \, dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.2 · تمرين 15 من المذكرة

$$\int \sec^5 x \, dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.2 · النمط 10

زاويتين مختلفتين

محلول كمثال في الشرح

5.2 · مثال (5) فقرة 1 من المذكرة

$$\int \sin 7x \cos 5x \, dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.2 · مثال (5) فقرة 2 من المذكرة

$$\int \sin 4x \sin 3x \, dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.2 · تمرين 10 من المذكرة

$$\int \sin 3x \cos 5x \, dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.2 · تمرين 11 من المذكرة

$$\int \sin 2x \sin 6x \, dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

5.2 · تمرين 12 من المذكرة

$$\int \cos 4x \cos 7x \, dx$$

حليته ○ أعيده ○ تلميح الحل

النماذج بترتيبها الأصلي

قبل الاختبار، حل أسئلة كل نموذج مع بعض بترتيبها الأصلي، بدون ما تعرف النمط مسبقًا. أول خطوة في كل سؤال: حدد نمطه. اضغط الرمز يوديك للسؤال. ابدأ بنماذج 1447 (السنة الماضية).

◆ الفصلي الثاني

1447 · الفصل الثاني السنة الماضية

M472-3-1 M472-3-3

1447 · الفصل الأول السنة الماضية

M471-2-3 M471-2-5 M471-2-7

1446 · الفصل الثاني

M462-2-3 M462-2-4 M462-2-5 M462-2-8

1446 · الفصل الأول
M461-2-3 M461-2-4
M461-2-5 M461-2-6

1445 · الفصل الثاني
M452-2-2 M452-2-3
M452-2-5

1445 · الفصل الأول
M451-2-1 M451-2-3
M451-2-4 M451-2-5

النهائي

1447 · الفصل الثاني السنة الماضية
F472-2-3

1447 · الفصل الأول السنة الماضية
F471-2-2

1446 · الفصل الثاني
F462-2-2

1446 · الفصل الأول
F461-2-2

1445 · الفصل الثاني
F452-2-6

1445 · الفصل الأول
F451-2-2

التلميحات

التلميح يقول لك أول حركة وليش، بدون الجواب. جرّب بعده لحالك قبل ما تروح للحل.

5.1 · النمط 1

كثير حدود × دالة سهلة التكامل

M452-2-2 $\int (2x+1)\cos x\,dx$
ضرب كثير حدود في $\cos x$: اشتق كثير الحدود (مشتقته تصير ثابت) وكامل $\cos x$. الحل ←

M461-2-4 $\int (3x-2)\sinh x\,dx$
اشتق $3x-2$ وكامل $\sinh x$. وتكامل $\sinh$ هو $\cosh$ بدون سالب. الحل ←

M462-2-3 $\int (2x-1)\cosh x\,dx$
اشتق $2x-1$ وكامل $\cosh x$. الحل ←

F471-2-2 $\int x^2\cos(3x)\,dx$
كثير حدود من الدرجة الثانية × $\cos 3x$: جزّئ مرتين، وكل مرة خل كثير الحدود هو u. الحل ←

F451-2-2 $\int x^2\cosh x\,dx$
نفس فكرة F471-2-2 : جزّئ مرتين، وكثير الحدود هو u كل مرة. الحل ←

5.1 · مثال 1 $\int x\cos x\,dx$
كثير حدود × $\cos x$: اشتق x (مشتقته 1) وكامل $\cos x$. الحل ←

5.1 · تمرين 1 $\int (2x+1)\cosh x\,dx$
نفس M462-2-3 : اشتق $2x+1$ وكامل $\cosh x$. الحل ←

5.1 · تمرين 2 $\int (x^2-1)\sin 2x\,dx$
تجزئة مرتين وكثير الحدود هو u. تكامل $\sin 2x$ هو $-\frac{1}{2}\cos 2x$: فيه سالب وقسمة على 2. الحل ←

5.1 · تمرين 4 $\int (x+1)\sec^2 x\,dx$
اشتق $x+1$ وكامل $\sec^2 x$ (تكاملها $\tan x$). والتكامل الباقي $\int \tan x\,dx$. الحل ←

5.1 · مثال 2 $\int x^2e^x\,dx$
تجزئة مرتين، وx^2 هو u في الأولى، وx في الثانية. الحل ←

5.1 · تمرين 3 $\int x^3e^x\,dx$
الأس 3، فالتجزئة ثلاث مرات (x^3 ثم x^2 ثم x). أو استخدم الجدول. الحل ←

5.1 · النمط 2

قوة × ln، وln لحاله

M471-2-7 $\int x^3\ln|2x|\,dx$
اشتق اللوغاريتم (مشتقته تمسحه) وكامل x^3. الحل ←

M452-2-5 $\int x\ln|x|\,dx$
نفس الفكرة: اشتق $\ln|x|$ وكامل x. الحل ←

M461-2-5 $\int x^{-2}\ln x\,dx$
نفس الفكرة والأس سالب: اشتق $\ln x$ وكامل x^{-2}، وانتبه للإشارات. الحل ←

F461-2-2 $\int x^{-3}\ln|x|\,dx$
قوة × ln: اشتق $\ln|x|$ وكامل x^{-3}. انتبه لإشارة v. الحل ←

M451-2-3 $\int_1^e x^3\ln x\,dx$
تكامل محدد: سوّ التجزئة عادي ($u=\ln x$)، وبعدين عوّض الحدود. تذكّر $\ln e=1$ و$\ln 1=0$. الحل ←

5.1 · مثال 3 $\int x^2\ln|x|\,dx$
قوة × ln: اشتق $\ln|x|$ وكامل x^2. الحل ←

5.1 · تمرين 6 $\int x^5\ln|x|\,dx$
نفس مثال 3: اشتق $\ln|x|$ وكامل x^5. الحل ←

5.1 · تمرين 7 $\int x^{-4}\ln|x|\,dx$
نفس F461-2-2 والأس -4: اشتق $\ln|x|$ وكامل x^{-4}، وانتبه للإشارات. الحل ←

5.1 · تمرين 5 $\int \ln|x|\,dx$
ln لحاله: اعتبره مضروب في 1. اشتقه، وكامل dx. الحل ←

5.1 · مثال 4 $\int \ln\left(1+x^2\right)dx$
ln لحاله: $dv=dx$. والكسر اللي يطلع بعدها: اكتب البسط بدلالة المقام. الحل ←

5.1 · تمرين 16 $\int \left(\ln|x|\right)^2 dx$
نفس تمرين 5: $dv=dx$. ومشتقة $(\ln|x|)^2$ بقاعدة السلسلة. بعدها يطلع لك $\int \ln|x|\,dx$. الحل ←

5.1 · النمط 3

دالة عكسية لحالها أو مضروبة في x

M462-2-8 $\int \tan^{-1} x\,dx$

الدالة العكسية لحالها: اعتبرها مضروبة في 1. اشتق العكسية، وكامل dx. الحل ←

M471-2-5 $\int \sin^{-1} x\,dx$

نفس **M462-2-8** مع $\sin^{-1} x$. التكامل الباقي بتعويض: الداخل $1 - x^2$. الحل ←

M451-2-5 $\int \cosh^{-1} x\,dx$

نفس الفكرة مع $\cosh^{-1} x$. التكامل الباقي بتعويض: الداخل $x^2 - 1$. الحل ←

5.1 · تمرين 9 $\int \sec^{-1} x\,dx$

نفس **M462-2-8**: $u = \sec^{-1} x$ و$dv = dx$. التكامل الباقي قانون من 4.2. الحل ←

M472-3-1 $\int x\,\operatorname{sech}^{-1} x\,dx$

اشتق $\operatorname{sech}^{-1} x$ وكامل $x\,dx$. التكامل الباقي بتعويض: الداخل $1 - x^2$. الحل ←

F462-2-2 $\int x \tanh^{-1} x\,dx$

اشتق $\tanh^{-1} x$ وكامل x. التكامل الباقي: اكتب البسط x^2 بدلالة المقام $1 - x^2$. الحل ←

5.1 · مثال 6 $\int x \sec^{-1} x\,dx$

نفس **M472-3-1**: اشتق $\sec^{-1} x$ وكامل $x\,dx$. التكامل الباقي بتعويض: الداخل $x^2 - 1$. الحل ←

5.1 · تمرين 10 $\int x\,\operatorname{csch}^{-1} x\,dx$

نفس **M472-3-1** مع $\operatorname{csch}^{-1} x$. مشتقتها فيها $|x|$: خذ $x > 0$ أول. التكامل الباقي بتعويض: الداخل $1 + x^2$. الحل ←

5.1 · النمط 4

الدوّارة: أسّية × sin أو cos، وأسّية × زائدية

F472-2-3 $\int e^{2x} \sin x\,dx$

أسّية × sin: جزّئ مرتين (الأسّية هي dv في المرتين)، بيرجع لك نفس التكامل. سمّه I وحلّه كمعادلة. الحل ←

5.1 · مثال 7 $\int e^{x} \cos x\,dx$

الدوّارة: جزّئ مرتين والأسّية dv في المرتين. بيرجع لك نفس التكامل، سمّه I وحلّه كمعادلة. الحل ←

5.1 · تمرين 11 $\int e^{2x} \sin 3x\,dx$

نفس **F472-2-3**: الأسّية dv في المرتين. انتبه للـ 3 في مشتقة $\sin 3x$ و$\cos 3x$. الحل ←

5.1 · تمرين 12 $\int e^{5x} \cos 2x\,dx$

نفس مثال 7: الأسّية dv في المرتين. تكامل e^{5x} هو $\frac{1}{5}e^{5x}$. الحل ←

M461-2-3 $\int e^{x} \cosh 2x\,dx$

اكتب $\cosh 2x$ بالتعريف بـ e^{2x} وe^{-2x}، واضرب في e^{x}. الحل ←

M451-2-1 $\int e^{-x} \cosh x\,dx$

لا تجزّئ: اكتب $\cosh x$ بالتعريف بـ e^{x}، واضرب. الحل ←

M462-2-5 $\int e^{x/2} \sinh 3x\,dx$

اكتب $\sinh 3x$ بالتعريف، واضرب في $e^{x/2}$. انتبه للسالب في تعريف sinh. الحل ←

5.1 · تمرين 13 $\int e^{3x} \sinh x\,dx$

نفس **M462-2-5**: اكتب $\sinh x$ بالتعريف، واضرب في e^{3x}. الحل ←

5.1 · تمرين 14 $\int e^{x} \cosh 5x\,dx$

نفس **M461-2-3**: اكتب $\cosh 5x$ بالتعريف، واضرب في e^{x}. الحل ←

5.1 · النمط 5

تجهيز قبل التجزئة

5.1 · تمرين 15 $\int e^{\sqrt{x}}\,dx$

عوّض أول: $w = \sqrt{x}$ يعني $x = w^2$ و$dx = 2w\,dw$. بعدها يصير كثير حدود × أسّية. الحل ←

5.1 · تمرين 17 $\int x^3\sqrt{x^2 - 1}\,dx$

قسّم $x^3 = x^2 \cdot x$: خل $x\sqrt{x^2-1}\,dx$ هو dv (تكامله بتعويض)، و$u = x^2$. الحل ←

5.1 · تمرين 18 $\int x^7\sqrt{x^4 + 2}\,dx$

نفس تمرين 17: $x^7 = x^4 \cdot x^3$. خل $x^3\sqrt{x^4+2}\,dx$ هو dv، و$u = x^4$. الحل ←

5.2 · النمط 6

sin وcos، وفيه قوة فردية

M471-2-3 $\int \sin^2 x\,\cos^5 x\,dx$

قوة cos فردية: احجز $\cos x$ واحد، وحوّل الباقي لـ sin. الحل ←

M461-2-6 $\int \sin^4 x\,\cos^5 x\,dx$

نفس **M471-2-3**: قوة cos فردية، احجز $\cos x$ واحد. الحل ←

F452-2-6 $\int \sin^5 x\,\cos^6 x\,dx$

قوة sin فردية: احجز $\sin x$ واحد، وحوّل الباقي لـ cos.

$$u = \cos x$$

الحل ←

M451-2-4 $\int \sin^5 x\, \cos^3 x\, dx$

القوتين فرديتين: احجز من القوة الأصغر عشان يكون الفك أقل. الحل ←

5.2 · مثال (1) فقرة 1 $\int \cos^3 x\, dx$

قوة cos فردية: احجز $\cos x$ واحد، وحوّل الباقي لـ sin.

$$u = \sin x$$

الحل ←

5.2 · مثال (1) فقرة 2 $\int \sin^5 x\, dx$

قوة sin فردية: احجز $\sin x$ واحد، وحوّل الباقي لـ cos. وانتبه: $du = -\sin x\, dx$.

الحل ←

5.2 · مثال (2) فقرة 1 $\int \sin^5 x\, \cos^2 x\, dx$

قوة sin فردية (وقوة cos زوجية): احجز $\sin x$، و$u = \cos x$ مع السالب.

الحل ←

5.2 · تمرين 1 $\int \sin^3 x\, \cos^4 x\, dx$

قوة sin فردية: احجز $\sin x$، و$u = \cos x$ مع السالب. الحل ←

5.2 · مثال (2) فقرة 3 $\int \sin^5 x\, \cos^7 x\, dx$

القوتين فرديتين: احجز من الأصغر ($\sin^5$)، و$u = \cos x$. الحل ←

5.2 · مثال (2) فقرة 2 $\int \sqrt{\sin x}\, \cos^3 x\, dx$

قوة sin كسرية، بس قوة cos فردية: احجز $\cos x$، و$u = \sin x$. الحل ←

5.2 · تمرين 4 $\int \sqrt[3]{\cos x}\, \sin^3 x\, dx$

قوة cos كسرية، بس قوة sin فردية: احجز $\sin x$، و$u = \cos x$ مع السالب.

الحل ←

5.2 · النمط 7
sin وcos، وكل القوى زوجية

5.2 · تمرين 13 $\int \sin^2 x\, dx$

قوة زوجية: خفّضها.

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

الحل ←

5.2 · تمرين 14 $\int \cos^2 x\, dx$

قوة زوجية: خفّضها.

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

الحل ←

5.2 · مثال (1) فقرة 3 $\int \cos^4 2x\, dx$

قوة زوجية: اكتبها $(\cos^2 2x)^2$ وخفّض. بيطلع لك $\cos^2 4x$: خفّضها مرة ثانية.

الحل ←

5.2 · مثال (2) فقرة 4 $\int \sin^2 x\, \cos^4 x\, dx$

القوتين زوجيات: خفّض الاثنين. بعدها $(1 - \cos 2x)(1 + \cos 2x) = \sin^2 2x$.

الحل ←

5.2 · النمط 8
tan مع sec، وcot مع csc

M452-2-3 $\int \tan^2 x\, \sec^4 x\, dx$

قوة sec زوجية: احجز $\sec^2 x$، وحوّل الباقي لـ tan. الحل ←

M472-3-3 $\int \sec^3 x\, \tan^3 x\, dx$

قوة sec فردية، لكن قوة tan فردية: احجز $\sec x \tan x$، وحوّل الباقي لـ sec.

الحل ←

M462-2-4 $\int \cot^4 x\, \csc^4 x\, dx$

نفس فكرة tan وsec: قوة csc زوجية، احجز $\csc^2 x$. وانتبه: مشتقة cot فيها سالب. الحل ←

5.2 · مثال (3) فقرة 3 $\int \tan^2 x\, \sec^6 x\, dx$

نفس **M452-2-3**: قوة sec زوجية، احجز $\sec^2 x$ وحوّل الباقي لـ tan. الحل ←

5.2 · تمرين 7 $\int \tan^3 x\, \sec^4 x\, dx$

الحالتين تنفع هنا. اختر قوة sec الزوجية: احجز $\sec^2 x$، و$u = \tan x$. الحل ←

5.2 · تمرين 5 $\int \sqrt{\tan x}\, \sec^4 x\, dx$

قوة tan كسرية، بس قوة sec زوجية: احجز $\sec^2 x$، و$u = \tan x$. الحل ←

5.2 · مثال (3) فقرة 4 $\int \tan^5 x\, \sec^3 x\, dx$

نفس **M472-3-3**: قوة sec فردية وقوة tan فردية. احجز $\sec x \tan x$، و$u = \sec x$. الحل ←

5.2 · تمرين 6 $\int \tan^5 x\, \sec^5 x\, dx$

قوة sec فردية وقوة tan فردية: احجز $\sec x \tan x$، و$u = \sec x$. الحل ←

5.2 · تمرين 8 $\int \cot^2 x\, \csc^6 x\, dx$

نفس **M462-2-4**: قوة csc زوجية، احجز $\csc^2 x$، و$u = \cot x$ مع السالب.

الحل ←

5.2 · مثال (4) فقرة 2
$\int \cot^5 x \csc^5 x \, dx$
قوة csc فردية وقوة cot فردية: احجز $\csc x \cot x$، و$u = \csc x$ مع السالب.
الحل ←

5.2 · تمرين 9
$\int \cot^5 x \csc^3 x \, dx$
نفس مثال (4) فقرة 2: احجز $\csc x \cot x$، و$u = \csc x$ مع السالب.
الحل ←

5.2 · النمط 9
tan لحاله أو sec لحاله

5.2 · مثال (3) فقرة 2
$\int \tan^4 x \, dx$
tan لحاله: فك $\tan^2 x$ واحد بالهوية $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$، وكرّر.
الحل ←

5.2 · تمرين 16
$\int \tan^6 x \, dx$
نفس مثال (3) فقرة 2: فك $\tan^2 x$ واحد. بيطلع لك $\int \tan^4 x \, dx$، وهو محلول.
الحل ←

5.2 · مثال (3) فقرة 1
$\int \sec^3 x \, dx$
sec لحاله بقوة فردية: تجزئة. $u = \sec x$ و$dv = \sec^2 x \, dx$. بيرجع لك نفس التكامل.
الحل ←

5.2 · تمرين 15
$\int \sec^5 x \, dx$
نفس $\int \sec^3 x \, dx$: $u = \sec^3 x$ و$dv = \sec^2 x \, dx$. بيطلع لك $\int \sec^3 x \, dx$، وهو محلول.
الحل ←

5.2 · النمط 10
زاويتين مختلفتين

5.2 · مثال (5) فقرة 1
$\int \sin 7x \cos 5x \, dx$
زاويتين مختلفتين: حوّل الضرب لجمع. $\sin A \cos B$ يصير نص المجموع: $\sin(A-B) + \sin(A+B)$.
الحل ←

5.2 · مثال (5) فقرة 2
$\int \sin 4x \sin 3x \, dx$
sin في sin يصير نص الفرق: $\cos(A-B) - \cos(A+B)$. انتبه للطرح.
الحل ←

5.2 · تمرين 10
$\int \sin 3x \cos 5x \, dx$
نفس مثال (5) فقرة 1، بس $A - B$ يطلع سالب: $\sin(-2x) = -\sin 2x$.
الحل ←

5.2 · تمرين 11
$\int \sin 2x \sin 6x \, dx$
sin في sin، و$A - B$ سالب. بس cos دالة زوجية: $\cos(-4x) = \cos 4x$.
الحل ←

5.2 · تمرين 12
$\int \cos 4x \cos 7x \, dx$
cos في cos يصير نص المجموع: $\cos(A-B) + \cos(A+B)$. وcos زوجية، فالزاوية السالبة تصير موجبة.
الحل ←

الحلول الكاملة

كل خطوة معها سببها، وتحتها الجواب والمجال، وأي تصحيح للمفتاح المطبوع أو لحل المذكرة. السؤال اللي انشرح كمثال كامل تلقى هنا جوابه، ورابط يرجعك لحله.

ⓘ قبل ما تقارن

- جوابك ممكن يختلف عن هنا بثابت، خصوصًا في التكاملات المثلثية (مثلًا لو حجزت من الدالة الثانية). الاثنين صح.
- إذا جوابك مكتوب بشكل ثاني، اشتقه: لو رجع نفس السؤال فهو صحيح.

5.1 · النمط 1

كثير حدود × دالة سهلة التكامل

حل M452-2-2 · فصلي 1445 · الفصل الثاني · س2 فقرة 2 · درجتين · السؤال

$$\int (2x+1)\cos x\,dx$$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب $(2x+1)\sin x + 2\cos x + C$ — **المجال** $x \in \mathbb{R}$

حل M461-2-4 · فصلي 1446 · الفصل الأول · س2 فقرة 4 · درجتين · السؤال

$$\int (3x-2)\sinh x\,dx$$

1. نشتق كثير الحدود ونكامل $\sinh$. تكامل sinh هو cosh (بدون سالب):

$$u = 3x-2, \quad dv = \sinh x\,dx$$
$$du = 3\,dx, \quad v = \cosh x$$

2. نركّب القانون:

$$\int (3x-2)\sinh x\,dx = (3x-2)\cosh x - \int 3\cosh x\,dx$$

3. تكامل cosh هو sinh:

$$\int 3\cosh x\,dx = 3\sinh x$$

الجواب $(3x-2)\cosh x - 3\sinh x + C$ — **المجال** $x \in \mathbb{R}$

حل M462-2-3 · فصلي 1446 · الفصل الثاني · س2 فقرة 3 · درجتين · السؤال

$$\int (2x-1)\cosh x\,dx$$

1. نشتق كثير الحدود ونكامل $\cosh$:

$$u = 2x-1, \quad dv = \cosh x\,dx$$
$$du = 2\,dx, \quad v = \sinh x$$

2. نركّب القانون:

$$\int (2x-1)\cosh x\,dx = (2x-1)\sinh x - \int 2\sinh x\,dx$$

3. تكامل sinh هو cosh:

$$\int 2\sinh x\,dx = 2\cosh x$$

الجواب $(2x-1)\sinh x - 2\cosh x + C$ — **المجال** $x \in \mathbb{R}$

حل F471-2-2 · نهائي 1447 · السنة الماضية · الفصل الأول · س2 فقرة 2 · 3 درجات · السؤال

$$\int x^2\cos(3x)\,dx$$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب $\frac{x^2}{3}\sin 3x + \frac{2x}{9}\cos 3x - \frac{2}{27}\sin 3x + C$ — **المجال** $x \in \mathbb{R}$

حل F451-2-2 نهائي 1445 الفصل الأول · س2 فقرة 2 3 درجات السؤال

$$\int x^2 \cosh x \, dx$$

1 نشتق x^2 ونكامل $\cosh x$ (تكاملها $\sinh x$ بدون سالب):

$$u = x^2, \qquad dv = \cosh x \, dx$$
$$du = 2x \, dx, \qquad v = \sinh x$$
$$\int x^2 \cosh x \, dx = x^2 \sinh x - 2 \int x \sinh x \, dx$$

2 نجزّئ مرة ثانية بنفس الاختيار:

$$u = x, \qquad dv = \sinh x \, dx$$
$$du = dx, \qquad v = \cosh x$$
$$\int x \sinh x \, dx = x \cosh x - \int \cosh x \, dx = x \cosh x - \sinh x$$

3 نرجع للأول، و-2 تضرب في القوس كله:

$$x^2 \sinh x - 2\big(x \cosh x - \sinh x\big)$$

الجواب $x^2 \sinh x - 2x \cosh x + 2 \sinh x + C$ المجال $x \in \mathbb{R}$

حل 5.1 · مثال 1 من المذكرة المذكرة ص63 السؤال

$$\int x \cos x \, dx$$

1 نشتق x ونكامل $\cos x$:

$$u = x, \qquad dv = \cos x \, dx$$
$$du = dx, \qquad v = \sin x$$

2 نركّب القانون:

$$\int x \cos x \, dx = x \sin x - \int \sin x \, dx$$

3 تكامل $\sin x$ هو $-\cos x$، وسالب في سالب = موجب:

$$-\int \sin x \, dx = -(-\cos x) = \cos x$$

الجواب $x \sin x + \cos x + C$ المجال $x \in \mathbb{R}$

حل 5.1 · تمرين 1 من المذكرة المذكرة ص66 السؤال

$$\int (2x+1) \cosh x \, dx$$

1 نشتق كثير الحدود ونكامل $\cosh x$:

$$u = 2x + 1, \qquad dv = \cosh x \, dx$$
$$du = 2 \, dx, \qquad v = \sinh x$$

2 نركّب القانون:

$$\int (2x+1) \cosh x \, dx = (2x+1) \sinh x - \int 2 \sinh x \, dx$$

3 تكامل $\sinh$ هو $\cosh$ (بدون سالب):

$$\int 2 \sinh x \, dx = 2 \cosh x$$

الجواب $(2x+1) \sinh x - 2 \cosh x + C$ المجال $x \in \mathbb{R}$

حل 5.1 · تمرين 4 من المذكرة المذكرة ص66 السؤال

$$\int (x+1) \sec^2 x \, dx$$

1 نشتق كثير الحدود ونكامل $\sec^2 x$ (لأنها مشتقة $\tan x$):

$$u = x + 1, \qquad dv = \sec^2 x \, dx$$
$$du = dx, \qquad v = \tan x$$

2 نركّب القانون:

$$\int (x+1) \sec^2 x \, dx = (x+1) \tan x - \int \tan x \, dx$$

3 نكتب $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$. البسط هو سالب مشتقة المقام، فالتكامل $\ln$ − المقام:

$$\int \tan x\,dx = \int \frac{\sin x}{\cos x}\,dx = -\ln|\cos x|$$

4 نجمع، وسالب في سالب = موجب:

$$(x+1)\tan x - \big(-\ln|\cos x|\big)$$

الجواب $(x+1)\tan x + \ln|\cos x| + C$ — **المجال** $\cos x \neq 0$

حل **5.1 · مثال 2** من المذكرة ص63 السؤال

$$\int x^2 e^x\,dx$$

1 نشتق x^2 ونكامل e^x (تكاملها نفسها):

$$u = x^2, \qquad dv = e^x\,dx$$
$$du = 2x\,dx, \qquad v = e^x$$
$$\int x^2 e^x\,dx = x^2e^x - 2\int xe^x\,dx$$

2 التكامل الجديد ضرب بعد، بس الدرجة نزلت. نجزّئ مرة ثانية:

$$u = x, \qquad dv = e^x\,dx$$
$$du = dx, \qquad v = e^x$$
$$\int xe^x\,dx = xe^x - \int e^x\,dx = xe^x - e^x$$

3 نرجع للأول، و-2 تضرب في القوس كله:

$$x^2e^x - 2\big(xe^x - e^x\big) = x^2e^x - 2xe^x + 2e^x$$

4 ناخذ e^x عامل مشترك:

الجواب $\big(x^2 - 2x + 2\big)e^x + C$ — **المجال** $x \in \mathbb{R}$

حل **5.1 · تمرين 2** من المذكرة ص66 السؤال

$$\int (x^2 - 1)\sin 2x\,dx$$

1 نشتق كثير الحدود ونكامل $\sin 2x$ (نقسم على 2، وتكامل sin فيه سالب):

$$u = x^2 - 1, \qquad dv = \sin 2x\,dx$$
$$du = 2x\,dx, \qquad v = -\tfrac{1}{2}\cos 2x$$

2 نركّب القانون. السالب اللي قبل $\int v\,du$ في سالب v يصير موجب:

$$-\int v\,du = -\int \Big(-\tfrac{1}{2}\cos 2x\Big)(2x\,dx) = +\int x\cos 2x\,dx$$
$$\int (x^2-1)\sin 2x\,dx = -\frac{x^2-1}{2}\cos 2x + \int x\cos 2x\,dx$$

3 نجزّئ التكامل الجديد:

$$u = x, \qquad dv = \cos 2x\,dx$$
$$du = dx, \qquad v = \tfrac{1}{2}\sin 2x$$
$$\int x\cos 2x\,dx = \frac{x}{2}\sin 2x - \frac{1}{2}\int \sin 2x\,dx = \frac{x}{2}\sin 2x + \frac{1}{4}\cos 2x$$

4 نجمع:

$$-\frac{x^2-1}{2}\cos 2x + \frac{x}{2}\sin 2x + \frac{1}{4}\cos 2x$$

الجواب $-\frac{x^2-1}{2}\cos 2x + \frac{x}{2}\sin 2x + \frac{1}{4}\cos 2x + C$ — **المجال** $x \in \mathbb{R}$

حل 5.1 · تمرين 3 من المذكرة المذكرة ص66 السؤال $\int x^3 e^x\,dx$

1 نشتق x^3 ونكامل e^x:

$$u = x^3, \qquad dv = e^x\,dx$$
$$du = 3x^2\,dx, \qquad v = e^x$$
$$\int x^3 e^x\,dx = x^3 e^x - 3\int x^2 e^x\,dx$$

2 $\int x^2 e^x\,dx$ هو مثال 2 (تجزئة مرتين):

$$\int x^2 e^x\,dx = x^2 e^x - 2\int x e^x\,dx = x^2 e^x - 2\big(x e^x - e^x\big) = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x$$

3 نرجع للأول، و-3 تضرب في القوس كله:

$$x^3 e^x - 3\big(x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x\big) = x^3 e^x - 3x^2 e^x + 6x e^x - 6e^x$$

4 ناخذ e^x عامل مشترك:

الجواب $\big(x^3 - 3x^2 + 6x - 6\big)e^x + C$ المجال $x \in \mathbb{R}$

5.1 · النمط 2

قوة × ln، وln لحاله

حل M471-2-7 فصلي 1447 · السنة الماضية الفصل الأول · س2 فقرة 7 درجتين السؤال $\int x^3 \ln|2x|\,dx$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب $\dfrac{x^4}{4}\ln|2x| - \dfrac{x^4}{16} + C$ المجال $x \neq 0$

حل M452-2-5 فصلي 1445 الفصل الثاني · س2 فقرة 5 درجتين السؤال $\int x \ln|x|\,dx$

1 نشتق اللوغاريتم ونكامل القوة:

$$u = \ln|x|, \qquad dv = x\,dx$$
$$du = \frac{dx}{x}, \qquad v = \frac{x^2}{2}$$

2 نركّب القانون:

$$\int x \ln|x|\,dx = \frac{x^2}{2}\ln|x| - \int \frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x}\,dx$$

3 نبسّط ($\frac{x^2}{x} = x$) ونكامل:

$$\int \frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x}\,dx = \frac{1}{2}\int x\,dx = \frac{x^2}{4}$$

الجواب $\dfrac{x^2}{2}\ln|x| - \dfrac{x^2}{4} + C$ المجال $x \neq 0$

حل M461-2-5 فصلي 1446 الفصل الأول · س2 فقرة 5 درجتين السؤال $\int x^{-2}\ln x\,dx$

1 نشتق اللوغاريتم ونكامل القوة:

$$u = \ln x, \qquad dv = x^{-2}dx$$

2 تكامل x^{-2}: نزيد الأس واحد (يصير -1) ونقسم عليه:

$$du = \frac{dx}{x}, \qquad v = \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}$$

3 نركّب القانون:

$$\int x^{-2}\ln x\,dx = -\frac{\ln x}{x} - \int\Big(-\frac{1}{x}\Big)\cdot\frac{1}{x}\,dx$$

4 سالب في سالب = موجب، و$\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{x}=x^{-2}$:

$$=-\frac{\ln x}{x}+\int x^{-2}dx=-\frac{\ln x}{x}+\frac{x^{-1}}{-1}$$

الجواب $-\frac{\ln x}{x}-\frac{1}{x}+C$ — المجال $x>0$

حل F461-2-2 · نهائي 1446 · الفصل الأول · س2 فقرة 2 · 3 درجات · السؤال

$$\int x^{-3}\ln|x|\,dx$$

1 نشتق اللوغاريتم ونكامل القوة. الأس -3 يصير -2 ونقسم عليه:

$$u=\ln|x|,\qquad dv=x^{-3}dx$$
$$du=\frac{dx}{x},\qquad v=\frac{x^{-2}}{-2}=-\frac{1}{2x^2}$$

2 نركّب القانون. سالب في سالب = موجب:

$$\int x^{-3}\ln|x|\,dx=-\frac{\ln|x|}{2x^2}+\frac{1}{2}\int\frac{1}{x^2}\cdot\frac{1}{x}\,dx=-\frac{\ln|x|}{2x^2}+\frac{1}{2}\int x^{-3}dx$$

3 نكامل:

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{x^{-2}}{-2}=-\frac{1}{4x^2}$$

الجواب $-\frac{\ln|x|}{2x^2}-\frac{1}{4x^2}+C$ — المجال $x\neq 0$

تصحيح للمفتاح المطبوع

المفتاح كتب $\ln x$ بدل $\ln|x|$، وهذا يصح بس لما $x>0$. السؤال فيه قيمة مطلقة، فالجواب يبيها.

حل M451-2-3 · فصلي 1445 · الفصل الأول · س2 فقرة 3 · درجتين · السؤال

$$\int_1^e x^3\ln x\,dx$$

1 نحسب التكامل بدون حدود أول، بالتجزئة (نشتق اللوغاريتم ونكامل القوة):

$$u=\ln x,\qquad dv=x^3dx$$
$$du=\frac{dx}{x},\qquad v=\frac{x^4}{4}$$
$$\int x^3\ln x\,dx=\frac{x^4}{4}\ln x-\frac{1}{4}\int x^3dx=\frac{x^4}{4}\ln x-\frac{x^4}{16}$$

2 نسمّي الناتج $F(x)$ ونعوّض الحدود. تذكّر $\ln e=1$ و$\ln 1=0$:

$$F(e)=\frac{e^4}{4}(1)-\frac{e^4}{16}=\frac{4e^4-e^4}{16}=\frac{3e^4}{16}$$
$$F(1)=\frac{1}{4}(0)-\frac{1}{16}=-\frac{1}{16}$$

3 الأعلى ناقص الأدنى:

$$\int_1^e x^3\ln x\,dx=F(e)-F(1)=\frac{3e^4}{16}+\frac{1}{16}$$

الجواب $\frac{3e^4+1}{16}$

حل 5.1 · مثال 3 · من المذكرة · المذكرة ص64 · السؤال

$$\int x^2\ln|x|\,dx$$

1 نشتق اللوغاريتم (مشتقته تمسحه) ونكامل القوة:

$$u=\ln|x|,\qquad dv=x^2\,dx$$
$$du=\frac{dx}{x},\qquad v=\frac{x^3}{3}$$

2 نركّب القانون:

$$\int x^2\ln|x|\,dx=\frac{x^3}{3}\ln|x|-\int\frac{x^3}{3}\cdot\frac{1}{x}\,dx$$

3 نبسّط ($\frac{x^3}{x} = x^2$) ونكامل:

$$\frac{1}{3}\int x^2\,dx = \frac{1}{3}\cdot\frac{x^3}{3} = \frac{x^3}{9}$$

الجواب $\dfrac{x^3}{3}\ln|x| - \dfrac{x^3}{9} + C$ — **المجال** $x \neq 0$

تصحيح لحل المذكرة

حل المذكرة (ص64) كتب $v = x^2\,dx$، والصحيح $dv = x^2\,dx$. الجواب النهائي صحيح.

حل 5.1 · تمرين 6 — من المذكرة — المذكرة ص66 — السؤال

$$\int x^5 \ln|x|\,dx$$

1 نشتق اللوغاريتم ونكامل القوة:

$$u = \ln|x|, \qquad dv = x^5\,dx$$
$$du = \frac{dx}{x}, \qquad v = \frac{x^6}{6}$$

2 نركّب القانون، ونبسّط ($\frac{x^6}{x} = x^5$):

$$\int x^5 \ln|x|\,dx = \frac{x^6}{6}\ln|x| - \frac{1}{6}\int x^5\,dx$$

3 نكامل:

$$\frac{1}{6}\cdot\frac{x^6}{6} = \frac{x^6}{36}$$

الجواب $\dfrac{x^6}{6}\ln|x| - \dfrac{x^6}{36} + C$ — **المجال** $x \neq 0$

حل 5.1 · تمرين 7 — من المذكرة — المذكرة ص66 — السؤال

$$\int x^{-4} \ln|x|\,dx$$

1 نشتق اللوغاريتم ونكامل القوة. الأس -4 يصير -3 ونقسم عليه:

$$u = \ln|x|, \qquad dv = x^{-4}dx$$
$$du = \frac{dx}{x}, \qquad v = \frac{x^{-3}}{-3} = -\frac{1}{3x^3}$$

2 نركّب القانون. سالب في سالب = موجب، و$\frac{1}{x^3}\cdot\frac{1}{x} = x^{-4}$:

$$\int x^{-4}\ln|x|\,dx = -\frac{\ln|x|}{3x^3} + \frac{1}{3}\int x^{-4}\,dx$$

3 نكامل:

$$\frac{1}{3}\cdot\frac{x^{-3}}{-3} = -\frac{1}{9x^3}$$

الجواب $-\dfrac{\ln|x|}{3x^3} - \dfrac{1}{9x^3} + C$ — **المجال** $x \neq 0$

حل 5.1 · تمرين 5 — من المذكرة — المذكرة ص66 — السؤال

$$\int \ln|x|\,dx$$

1 اللوغاريتم لحاله، نعتبره مضروب في 1. نشتقه ونكامل الواحد:

$$u = \ln|x|, \qquad dv = dx$$
$$du = \frac{dx}{x}, \qquad v = x$$

2 نركّب القانون. $x\cdot\frac{1}{x} = 1$:

$$\int \ln|x|\,dx = x\ln|x| - \int x\cdot\frac{1}{x}\,dx = x\ln|x| - \int dx$$

الجواب $x\ln|x| - x + C$ — **المجال** $x \neq 0$

حل **5.1 · مثال 4** من المذكرة المذكرة ص64 السؤال

$$\int \ln\left(1+x^2\right)\,dx$$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب $x\ln\left(1+x^2\right)-2x+2\tan^{-1}x+C$ **المجال** $x\in\mathbb{R}$

حل **5.1 · تمرين 16** من المذكرة المذكرة ص66 السؤال

$$\int \left(\ln|x|\right)^2\,dx$$

1. اللوغاريتم المربع لحاله: نشتقه (القوة تنزل، والداخل $\ln|x|$ مشتقته $\frac{1}{x}$) ونكامل الواحد:

$$u=\left(\ln|x|\right)^2,\qquad dv=dx$$
$$du=2\ln|x|\cdot\frac{dx}{x},\qquad v=x$$

2. نركّب القانون. $x\cdot\frac{1}{x}=1$:

$$\int \left(\ln|x|\right)^2dx=x\left(\ln|x|\right)^2-2\int \ln|x|\,dx$$

3. $\int \ln|x|\,dx$ هو تمرين 5:

$$\int \ln|x|\,dx=x\ln|x|-x$$

4. نرجع، و-2 تضرب في القوس كله:

$$x\left(\ln|x|\right)^2-2\left(x\ln|x|-x\right)$$

الجواب $x\left(\ln|x|\right)^2-2x\ln|x|+2x+C$ **المجال** $x\neq 0$

5.1 · النمط 3

دالة عكسية لحالها أو مضروبة في x

حل **M462-2-8** فصلي 1446 الفصل الثاني · س2 فقرة 8 3 درجات السؤال

$$\int \tan^{-1}x\,dx$$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب $x\tan^{-1}x-\frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right)+C$ **المجال** $x\in\mathbb{R}$

حل **M471-2-5** فصلي 1447 · السنة الماضية الفصل الأول · س2 فقرة 5 درجتين السؤال

$$\int \sin^{-1}x\,dx$$

1. نشتق العكسية ونكامل الواحد:

$$u=\sin^{-1}x,\qquad dv=dx$$
$$du=\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}},\qquad v=x$$

2. نركّب القانون:

$$\int \sin^{-1}x\,dx=x\sin^{-1}x-\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$$

3. التكامل الباقي بتعويض: الداخل $1-x^2$ ومشتقته $-2x$:

$$w=1-x^2,\qquad dw=-2x\,dx\quad\Rightarrow\quad x\,dx=-\frac{dw}{2}$$
$$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{1-x^2}}=-\frac{1}{2}\int w^{-1/2}dw=-\frac{1}{2}\cdot\frac{w^{1/2}}{1/2}=-\sqrt{1-x^2}$$

4. نرجع للقانون: ناقص في ناقص = زائد:

$$x\sin^{-1}x-\left(-\sqrt{1-x^2}\right)=x\sin^{-1}x+\sqrt{1-x^2}$$

الجواب $x\sin^{-1}x+\sqrt{1-x^2}+C$ **المجال** $|x|<1$

حل **M451-2-5** فصلي 1445 الفصل الأول · س2 فقرة 5 درجتين السؤال

$$\int \cosh^{-1} x\,dx$$

1 نشتق العكسية ونكامل الواحد:

$$u=\cosh^{-1}x,\qquad dv=dx$$
$$du=\frac{dx}{\sqrt{x^2-1}},\qquad v=x$$

2 نركّب القانون:

$$\int \cosh^{-1} x\,dx = x\cosh^{-1}x-\int \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$$

3 التكامل الباقي بتعويض: الداخل x^2-1 ومشتقه $2x$:

$$w=x^2-1,\qquad dw=2x\,dx\quad\Rightarrow\quad x\,dx=\frac{dw}{2}$$
$$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x^2-1}}=\frac{1}{2}\int w^{-1/2}dw=\frac{1}{2}\cdot\frac{w^{1/2}}{1/2}=\sqrt{x^2-1}$$

الجواب $x\cosh^{-1}x-\sqrt{x^2-1}+C$ **المجال** $x>1$

حل **5.1 · تمرين 9** من المذكرة المذكرة ص66 السؤال

$$\int \sec^{-1} x\,dx$$

1 العكسية لحالها، نعتبرها مضروبة في 1. نشتقها (قانون المذكرة) ونكامل الواحد:

$$u=\sec^{-1}x,\qquad dv=dx$$
$$du=\frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}},\qquad v=x$$

2 نركّب القانون. الـ x تنشطب:

$$\int \sec^{-1} x\,dx = x\sec^{-1}x-\int \frac{x\,dx}{x\sqrt{x^2-1}}=x\sec^{-1}x-\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$$

3 التكامل الباقي قانون 4.2 (u^2-a^2) بدون شي برّا الجذر، و$a=1$):

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}=\ln\left|x+\sqrt{x^2-1}\right|$$

الجواب $x\sec^{-1}x-\ln\left|x+\sqrt{x^2-1}\right|+C$ **المجال** $|x|>1$

على تعريف المذكرة لـ $\sec^{-1}$ (مشتقته $\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$).

حل **M472-3-1** فصلي 1447 · السنة الماضية الفصل الثاني · س3 فقرة 1 1.5 درجة السؤال

$$\int x\ \operatorname{sech}^{-1} x\,dx$$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب $\dfrac{x^2}{2}\operatorname{sech}^{-1}x-\dfrac{1}{2}\sqrt{1-x^2}+C$ **المجال** $0<x<1$

حل **F462-2-2** نهائي 1446 الفصل الثاني · س2 فقرة 2 3 درجات السؤال

$$\int x\tanh^{-1} x\,dx$$

1 نشتق العكسية ونكامل x:

$$u=\tanh^{-1}x,\qquad dv=x\,dx$$
$$du=\frac{dx}{1-x^2},\qquad v=\frac{x^2}{2}$$
$$\int x\tanh^{-1}x\,dx=\frac{x^2}{2}\tanh^{-1}x-\frac{1}{2}\int\frac{x^2}{1-x^2}\,dx$$

2 البسط درجته نفس المقام، فنكتبه بدلالة المقام (نضيف 1 ونطرحه):

$$\frac{x^2}{1-x^2}=\frac{-(1-x^2)+1}{1-x^2}=-1+\frac{1}{1-x^2}$$

3 نكامل. الثاني قانون $\tanh^{-1}$ (لأن $|x|<1$):

$$\int\left(-1+\frac{1}{1-x^2}\right)dx=-x+\tanh^{-1}x$$

4 نرجع للقانون:

$$\frac{x^2}{2}\tanh^{-1}x - \frac{1}{2}\left(-x + \tanh^{-1}x\right) = \frac{x^2}{2}\tanh^{-1}x + \frac{x}{2} - \frac{1}{2}\tanh^{-1}x$$

5 نجمع حدّي $\tanh^{-1}x$:

الجواب $\dfrac{x^2-1}{2}\tanh^{-1}x + \dfrac{x}{2} + C$ | **المجال** $|x| < 1$

حل **5.1 · مثال 6** من المذكرة المذكرة ص65 السؤال $\int x\,\sec^{-1}x\,dx$

1 نشتق العكسية (قانون المذكرة) ونكامل x:

$$u = \sec^{-1}x, \qquad dv = x\,dx$$
$$du = \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}, \qquad v = \frac{x^2}{2}$$

2 نركّب القانون، ونبسّط ($\frac{x^2}{x} = x$):

$$\int x\,\sec^{-1}x\,dx = \frac{x^2}{2}\sec^{-1}x - \frac{1}{2}\int \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$$

3 التكامل الباقي بتعويض (نفس اللي في $\int \cosh^{-1}x\,dx$):

$$w = x^2 - 1, \qquad dw = 2x\,dx \quad\Rightarrow\quad x\,dx = \frac{dw}{2}$$
$$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{1}{2}\int w^{-1/2}dw = \frac{1}{2}\cdot\frac{w^{1/2}}{1/2} = \sqrt{x^2-1}$$

الجواب $\dfrac{x^2}{2}\sec^{-1}x - \dfrac{1}{2}\sqrt{x^2-1} + C$ | **المجال** $|x| > 1$

على تعريف المذكرة لـ $\sec^{-1}$ (مشتقته $\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$).

تصحيح لحل المذكرة

حل المذكرة (ص65) كتب $dv = dx$، والصحيح $dv = x\,dx$ (لأن $v = \frac{x^2}{2}$). وكتب تحت الجذر $1 - x^2$، والصحيح $x^2 - 1$. الجواب النهائي صحيح.

حل **5.1 · تمرين 10** من المذكرة المذكرة ص66 السؤال $\int x\ \operatorname{csch}^{-1}x\,dx$

1 نشتق العكسية ونكامل x. مشتقة $\operatorname{csch}^{-1}x$ فيها $|x|$، فناخذ $x > 0$ (يعني $|x| = x$):

$$u = \operatorname{csch}^{-1}x, \qquad dv = x\,dx$$
$$du = \frac{-dx}{x\sqrt{1+x^2}}, \qquad v = \frac{x^2}{2}$$

2 نركّب القانون. سالب في سالب = موجب، و$\frac{x^2}{x} = x$:

$$\int x\,\operatorname{csch}^{-1}x\,dx = \frac{x^2}{2}\operatorname{csch}^{-1}x + \frac{1}{2}\int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\,dx$$

3 التكامل الباقي بتعويض:

$$w = 1 + x^2, \qquad dw = 2x\,dx \quad\Rightarrow\quad x\,dx = \frac{dw}{2}$$
$$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{1}{2}\int w^{-1/2}dw = \sqrt{1+x^2}$$

الجواب $\dfrac{x^2}{2}\operatorname{csch}^{-1}x + \dfrac{1}{2}\sqrt{1+x^2} + C$ | **المجال** $x > 0$

ملاحظة

لو $x<0$: $|x|=-x$، فمشتقة $\operatorname{csch}^{-1}x$ تطلع بدون السالب، وتنقلب إشارة الجذر:

$$\frac{x^2}{2}\operatorname{csch}^{-1}x-\frac{1}{2}\sqrt{1+x^2}+C$$

5.1 · النمط 4

الدوّارة: أسّية × sin أو cos، وأسّية × زائدية

حل F472-2-3 نهائي 1447 · السنة الماضية الفصل الثاني · س2 فقرة 3 3 درجات السؤال

$$\int e^{2x}\sin x\,dx$$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب $\dfrac{e^{2x}}{5}\left(2\sin x-\cos x\right)+C$ | **المجال** $x\in\mathbb{R}$

حل 5.1 · مثال 7 من المذكرة المذكرة ص65 السؤال

$$\int e^{x}\cos x\,dx$$

1. نسمّي التكامل I. الأسّية dv (تكاملها نفسها):

$$u=\cos x,\quad dv=e^x\,dx$$
$$du=-\sin x\,dx,\quad v=e^x$$
$$I=e^x\cos x+\int e^x\sin x\,dx$$

2. نجزّئ التكامل الجديد **بنفس الاختيار** (الأسّية dv):

$$u=\sin x,\quad dv=e^x\,dx$$
$$du=\cos x\,dx,\quad v=e^x$$
$$\int e^x\sin x\,dx=e^x\sin x-\int e^x\cos x\,dx=e^x\sin x-I$$

3. نعوّض. رجع I نفسه:

$$I=e^x\cos x+e^x\sin x-I$$

4. ننقل I لليسار:

$$2I=e^x\cos x+e^x\sin x$$

5. نقسم على 2:

الجواب $\dfrac{e^x}{2}\left(\cos x+\sin x\right)+C$ | **المجال** $x\in\mathbb{R}$

حل 5.1 · تمرين 11 من المذكرة المذكرة ص66 السؤال

$$\int e^{2x}\sin 3x\,dx$$

1. نسمّي التكامل I. الأسّية dv، و$\sin 3x$ هي u (مشتقتها فيها 3):

$$u=\sin 3x,\quad dv=e^{2x}dx$$
$$du=3\cos 3x\,dx,\quad v=\tfrac{1}{2}e^{2x}$$
$$I=\tfrac{1}{2}e^{2x}\sin 3x-\tfrac{3}{2}\int e^{2x}\cos 3x\,dx$$

2. نفس الاختيار مرة ثانية:

$$u=\cos 3x,\quad dv=e^{2x}dx$$
$$du=-3\sin 3x\,dx,\quad v=\tfrac{1}{2}e^{2x}$$
$$\int e^{2x}\cos 3x\,dx=\tfrac{1}{2}e^{2x}\cos 3x+\tfrac{3}{2}\int e^{2x}\sin 3x\,dx=\tfrac{1}{2}e^{2x}\cos 3x+\tfrac{3}{2}I$$

3. نعوّض، و$-\frac{3}{2}$ تضرب في القوس كله:

$$I=\tfrac{1}{2}e^{2x}\sin 3x-\tfrac{3}{4}e^{2x}\cos 3x-\tfrac{9}{4}I$$

4. ننقل I لليسار: $I+\frac{9}{4}I=\frac{13}{4}I$:

$$\tfrac{13}{4}I=\tfrac{1}{2}e^{2x}\sin 3x-\tfrac{3}{4}e^{2x}\cos 3x$$

5 نضرب الطرفين في $\frac{4}{13}$:	$I = \frac{2}{13}e^{2x}\sin 3x - \frac{3}{13}e^{2x}\cos 3x$

الجواب $\dfrac{e^{2x}}{13}\left(2\sin 3x - 3\cos 3x\right) + C$ — **المجال** $x \in \mathbb{R}$

حل **5.1 · تمرين 12** من المذكرة المذكرة ص66 السؤال

$$\int e^{5x}\cos 2x\,dx$$

1 نسمّي التكامل I. الأسّية dv:	$u = \cos 2x, \quad dv = e^{5x}dx$ $du = -2\sin 2x\,dx, \quad v = \frac{1}{5}e^{5x}$ $I = \frac{1}{5}e^{5x}\cos 2x + \frac{2}{5}\int e^{5x}\sin 2x\,dx$
2 نفس الاختيار مرة ثانية:	$u = \sin 2x, \quad dv = e^{5x}dx$ $du = 2\cos 2x\,dx, \quad v = \frac{1}{5}e^{5x}$ $\int e^{5x}\sin 2x\,dx = \frac{1}{5}e^{5x}\sin 2x - \frac{2}{5}I$
3 نعوّض، و$\frac{2}{5}$ تضرب في القوس كله:	$I = \frac{1}{5}e^{5x}\cos 2x + \frac{2}{25}e^{5x}\sin 2x - \frac{4}{25}I$
4 ننقل I لليسار: $I + \frac{4}{25}I = \frac{29}{25}I$:	$\frac{29}{25}I = \frac{1}{5}e^{5x}\cos 2x + \frac{2}{25}e^{5x}\sin 2x$
5 نضرب الطرفين في $\frac{25}{29}$:	$I = \frac{5}{29}e^{5x}\cos 2x + \frac{2}{29}e^{5x}\sin 2x$

الجواب $\dfrac{e^{5x}}{29}\left(5\cos 2x + 2\sin 2x\right) + C$ — **المجال** $x \in \mathbb{R}$

حل **M461-2-3** فصلي 1446 الفصل الأول · س2 فقرة 3 درجتين السؤال

$$\int e^{x}\cosh 2x\,dx$$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب $\dfrac{e^{3x}}{6} - \dfrac{e^{-x}}{2} + C$ — **المجال** $x \in \mathbb{R}$

حل **M451-2-1** فصلي 1445 الفصل الأول · س2 فقرة 1 درجتين السؤال

$$\int e^{-x}\cosh x\,dx$$

1 نكتب $\cosh x$ بالتعريف (من 4.1):	$\cosh x = \dfrac{e^{x} + e^{-x}}{2}$
2 نضرب e^{-x} في القوس. الأسس تنجمع: $e^{-x}e^{x} = e^{0} = 1$ و$e^{-x}e^{-x} = e^{-2x}$:	$e^{-x}\cosh x = \dfrac{e^{-x}e^{x} + e^{-x}e^{-x}}{2} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}e^{-2x}$
3 نكامل كل حد. تكامل e^{kx} هو $\frac{e^{kx}}{k}$:	$\int \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2x}\right)dx = \frac{x}{2} + \frac{1}{2}\cdot\frac{e^{-2x}}{-2}$

الجواب $\dfrac{x}{2} - \dfrac{e^{-2x}}{4} + C$ — **المجال** $x \in \mathbb{R}$

حل **M462-2-5** فصلي 1446 الفصل الثاني · س2 فقرة 5 درجتين السؤال

$$\int e^{x/2}\sinh 3x\,dx$$

1 نكتب $\sinh 3x$ بالتعريف (فيه طرح):	$\sinh 3x = \dfrac{e^{3x} - e^{-3x}}{2}$

2 نضرب في $e^{x/2}$ ونجمع الأسس:
$\frac{1}{2}-3=-\frac{5}{2}$ و $\frac{1}{2}+3=\frac{7}{2}$:

$$e^{x/2}\sinh 3x=\frac{e^{7x/2}-e^{-5x/2}}{2}$$

3 نكامل كل حد ($\int e^{kx}dx=\frac{e^{kx}}{k}$):

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{e^{7x/2}}{7/2}-\frac{1}{2}\cdot\frac{e^{-5x/2}}{-5/2}=\frac{e^{7x/2}}{7}+\frac{e^{-5x/2}}{5}$$

الجواب $\dfrac{e^{7x/2}}{7}+\dfrac{e^{-5x/2}}{5}+C$ — **المجال** $x\in\mathbb{R}$

حل **5.1 · تمرين 13** من المذكرة المذكرة ص66 السؤال

$$\int e^{3x}\sinh x\,dx$$

1 نكتب $\sinh x$ بالتعريف (فيه طرح):

$$\sinh x=\frac{e^{x}-e^{-x}}{2}$$

2 نضرب في e^{3x} ونجمع الأسس:

$$e^{3x}\sinh x=\frac{e^{4x}-e^{2x}}{2}$$

3 نكامل كل حد ($\int e^{kx}dx=\frac{e^{kx}}{k}$):

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{e^{4x}}{4}-\frac{1}{2}\cdot\frac{e^{2x}}{2}$$

الجواب $\dfrac{e^{4x}}{8}-\dfrac{e^{2x}}{4}+C$ — **المجال** $x\in\mathbb{R}$

حل **5.1 · تمرين 14** من المذكرة المذكرة ص66 السؤال

$$\int e^{x}\cosh 5x\,dx$$

1 نكتب $\cosh 5x$ بالتعريف:

$$\cosh 5x=\frac{e^{5x}+e^{-5x}}{2}$$

2 نضرب في e^{x} ونجمع الأسس:

$$e^{x}\cosh 5x=\frac{e^{6x}+e^{-4x}}{2}$$

3 نكامل كل حد:

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{e^{6x}}{6}+\frac{1}{2}\cdot\frac{e^{-4x}}{-4}$$

الجواب $\dfrac{e^{6x}}{12}-\dfrac{e^{-4x}}{8}+C$ — **المجال** $x\in\mathbb{R}$

5.1 · النمط 5

تجهيز قبل التجزئة

حل **5.1 · تمرين 15** من المذكرة المذكرة ص66 السؤال

$$\int e^{\sqrt{x}}\,dx$$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب $2\left(\sqrt{x}-1\right)e^{\sqrt{x}}+C$ — **المجال** $x>0$

حل **5.1 · تمرين 17** من المذكرة المذكرة ص66 السؤال

$$\int x^{3}\sqrt{x^{2}-1}\,dx$$

1 $\sqrt{x^2-1}$ لحاله ما نعرف نكامله، بس $x\sqrt{x^2-1}$ نعرف (فيه مشتقة الداخل). فنقسم القوة:

$$x^{3}\sqrt{x^{2}-1}=x^{2}\cdot x\sqrt{x^{2}-1}$$

$$u=x^{2},\qquad dv=x\sqrt{x^{2}-1}\,dx,\qquad du=2x\,dx$$

2 نطلع v بتعويض:

$$w = x^2 - 1, \qquad x\,dx = \frac{dw}{2}$$
$$v = \frac{1}{2}\int w^{1/2}dw = \frac{1}{2}\cdot\frac{w^{3/2}}{3/2} = \frac{1}{3}(x^2-1)^{3/2}$$

3 نركّب القانون:

$$\int x^3\sqrt{x^2-1}\,dx = \frac{x^2}{3}(x^2-1)^{3/2} - \frac{2}{3}\int x(x^2-1)^{3/2}dx$$

4 التكامل الباقي بنفس التعويض:

$$\int x(x^2-1)^{3/2}dx = \frac{1}{2}\int w^{3/2}dw = \frac{1}{2}\cdot\frac{w^{5/2}}{5/2} = \frac{1}{5}(x^2-1)^{5/2}$$

5 نجمع: $\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{5} = \frac{2}{15}$:

الجواب $\dfrac{x^2}{3}(x^2-1)^{3/2} - \dfrac{2}{15}(x^2-1)^{5/2} + C$ — **المجال** $|x| > 1$

⊕ إذا احتجت

بتعويض $w = x^2 - 1$ بس (بدون تجزئة، و$x^2 = w + 1$) يطلع نفس الجواب بشكل ثاني:

$$\frac{1}{5}(x^2-1)^{5/2} + \frac{1}{3}(x^2-1)^{3/2} + C$$

حل **5.1 · تمرين 18** من المذكرة المذكرة ص66 السؤال

$$\int x^7\sqrt{x^4+2}\,dx$$

1 نقسم القوة: نخلي مع الجذر x^3 لأنها (ناقصها 4) مشتقة $x^4 + 2$:

$$x^7\sqrt{x^4+2} = x^4\cdot x^3\sqrt{x^4+2}$$
$$u = x^4, \qquad dv = x^3\sqrt{x^4+2}\,dx, \qquad du = 4x^3\,dx$$

2 نطلع v بتعويض:

$$w = x^4 + 2, \qquad x^3\,dx = \frac{dw}{4}$$
$$v = \frac{1}{4}\int w^{1/2}dw = \frac{1}{4}\cdot\frac{w^{3/2}}{3/2} = \frac{1}{6}(x^4+2)^{3/2}$$

3 نركّب القانون. $\frac{1}{6}\cdot 4 = \frac{2}{3}$:

$$\int x^7\sqrt{x^4+2}\,dx = \frac{x^4}{6}(x^4+2)^{3/2} - \frac{2}{3}\int x^3(x^4+2)^{3/2}dx$$

4 التكامل الباقي بنفس التعويض:

$$\int x^3(x^4+2)^{3/2}dx = \frac{1}{4}\int w^{3/2}dw = \frac{1}{4}\cdot\frac{w^{5/2}}{5/2} = \frac{1}{10}(x^4+2)^{5/2}$$

5 نجمع: $\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{10} = \frac{1}{15}$:

الجواب $\dfrac{x^4}{6}(x^4+2)^{3/2} - \dfrac{1}{15}(x^4+2)^{5/2} + C$ — **المجال** $x \in \mathbb{R}$

5.2 · النمط 6

sin وcos، وفيه قوة فردية

حل **M471-2-3** فصلي 1447 · السنة الماضية الفصل الأول · س2 فقرة 3 درجتين السؤال

$$\int \sin^2 x\,\cos^5 x\,dx$$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب $\dfrac{\sin^3 x}{3} - \dfrac{2\sin^5 x}{5} + \dfrac{\sin^7 x}{7} + C$ — **المجال** $x \in \mathbb{R}$

حل **M461-2-6** فصلي 1446 الفصل الأول · س2 فقرة 6 درجتين السؤال

$$\int \sin^4 x\, \cos^5 x\, dx$$

1. قوة cos فردية، نحجز $\cos x$ واحد ونحوّل الباقي:

$$\cos^5 x = \left(\cos^2 x\right)^2 \cos x = \left(1-\sin^2 x\right)^2 \cos x$$

2. نعوّض:

$$u = \sin x, \qquad du = \cos x\, dx$$
$$\int \sin^4 x \cos^5 x\, dx = \int u^4 (1-u^2)^2 du$$

3. نفك ونضرب في u^4:

$$u^4\left(1-2u^2+u^4\right) = u^4 - 2u^6 + u^8$$

4. نكامل:

$$\int \left(u^4 - 2u^6 + u^8\right) du = \frac{u^5}{5} - \frac{2u^7}{7} + \frac{u^9}{9} + C$$

الجواب $\dfrac{\sin^5 x}{5} - \dfrac{2\sin^7 x}{7} + \dfrac{\sin^9 x}{9} + C$ — **المجال** $x \in \mathbb{R}$

حل **F452-2-6** نهائي 1445 الفصل الثاني · س2 فقرة 6 درجتين السؤال

$$\int \sin^5 x\, \cos^6 x\, dx$$

1. قوة sin فردية (5)، وقوة cos زوجية. نحجز $\sin x$ واحد لأنه (مع سالب) مشتقة $\cos x$، ونحوّل الباقي بـ $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$:

$$\sin^5 x = \left(\sin^2 x\right)^2 \sin x = \left(1-\cos^2 x\right)^2 \sin x$$

2. نعوّض، وننتبه للسالب:

$$u = \cos x, \qquad du = -\sin x\, dx \quad \Rightarrow \quad \sin x\, dx = -du$$
$$\int \sin^5 x \cos^6 x\, dx = -\int (1-u^2)^2 u^6\, du$$

3. نفك المربع ونضرب في u^6:

$$(1-u^2)^2 u^6 = \left(1-2u^2+u^4\right)u^6 = u^6 - 2u^8 + u^{10}$$

4. نكامل، والسالب يتوزع على كل الحدود:

$$-\left(\frac{u^7}{7} - \frac{2u^9}{9} + \frac{u^{11}}{11}\right) + C$$

الجواب $-\dfrac{\cos^7 x}{7} + \dfrac{2\cos^9 x}{9} - \dfrac{\cos^{11} x}{11} + C$ — **المجال** $x \in \mathbb{R}$

حل **M451-2-4** فصلي 1445 الفصل الأول · س2 فقرة 4 درجتين السؤال

$$\int \sin^5 x\, \cos^3 x\, dx$$

1. القوتين فرديتين. نحجز من القوة الأصغر ($\cos^3$) عشان يكون الفك أقل:

$$\cos^3 x = \cos^2 x \cdot \cos x = \left(1-\sin^2 x\right)\cos x$$

2. نعوّض:

$$u = \sin x, \qquad du = \cos x\, dx$$
$$\int \sin^5 x \cos^3 x\, dx = \int u^5 (1-u^2)\, du = \int \left(u^5 - u^7\right) du$$

3. نكامل:

$$= \frac{u^6}{6} - \frac{u^8}{8} + C$$

الجواب $\dfrac{\sin^6 x}{6} - \dfrac{\sin^8 x}{8} + C$ — **المجال** $x \in \mathbb{R}$

ملاحظة

لو حجزت $\sin x$ بداله، يطلع جواب بـ cos وشكله مختلف، والفرق ثابت. اخترنا cos بس عشان الجبر أقل.

حل **5.2 · مثال (1) فقرة 1** من المذكرة المذكرة ص67 السؤال $\int \cos^3 x\,dx$

1. قوة cos فردية، نحجز $\cos x$ واحد (مشتقة $\sin x$)، ونحوّل الباقي بالهوية:

$$\cos^3 x = \cos^2 x \cdot \cos x = (1-\sin^2 x)\cos x$$

2. نعوّض:

$$u = \sin x, \qquad du = \cos x\,dx$$
$$\int \cos^3 x\,dx = \int (1-u^2)\,du = u - \frac{u^3}{3} + C$$

الجواب $\sin x - \dfrac{\sin^3 x}{3} + C$ **المجال** $x \in \mathbb{R}$

حل **5.2 · مثال (1) فقرة 2** من المذكرة المذكرة ص67 السؤال $\int \sin^5 x\,dx$

1. قوة sin فردية، نحجز $\sin x$ واحد، والباقي قوته زوجية نحوّله:

$$\sin^5 x = (\sin^2 x)^2 \sin x = (1-\cos^2 x)^2 \sin x$$

2. نعوّض، وننتبه للسالب:

$$u = \cos x, \qquad du = -\sin x\,dx \quad \Rightarrow \quad \sin x\,dx = -du$$
$$\int \sin^5 x\,dx = -\int (1-u^2)^2\,du = -\int (1-2u^2+u^4)\,du$$

3. نكامل، والسالب يتوزع على كل الحدود:

$$= -\left(u - \frac{2u^3}{3} + \frac{u^5}{5}\right) + C$$

الجواب $-\cos x + \dfrac{2\cos^3 x}{3} - \dfrac{\cos^5 x}{5} + C$ **المجال** $x \in \mathbb{R}$

حل **5.2 · مثال (2) فقرة 1** من المذكرة المذكرة ص69 السؤال $\int \sin^5 x\,\cos^2 x\,dx$

1. قوة sin فردية، نحجز $\sin x$ ونحوّل الباقي:

$$\sin^5 x = (1-\cos^2 x)^2 \sin x$$

2. نعوّض، وننتبه للسالب:

$$u = \cos x, \qquad \sin x\,dx = -du$$
$$\int \sin^5 x \cos^2 x\,dx = -\int (1-u^2)^2 u^2\,du$$

3. نفك المربع ونضرب في u^2:

$$-\int (1-2u^2+u^4)u^2\,du = -\int (u^2 - 2u^4 + u^6)\,du$$

4. نكامل، والسالب يتوزع:

$$= -\left(\frac{u^3}{3} - \frac{2u^5}{5} + \frac{u^7}{7}\right) + C$$

الجواب $-\dfrac{\cos^3 x}{3} + \dfrac{2\cos^5 x}{5} - \dfrac{\cos^7 x}{7} + C$ **المجال** $x \in \mathbb{R}$

حل **5.2 · تمرين 1** من المذكرة المذكرة ص76 السؤال $\int \sin^3 x\,\cos^4 x\,dx$

1. قوة sin فردية (3)، نحجز $\sin x$ ونحوّل الباقي:

$$\sin^3 x = \sin^2 x \cdot \sin x = (1-\cos^2 x)\sin x$$

2. نعوّض، وننتبه للسالب:

$$u = \cos x, \qquad \sin x\,dx = -du$$
$$\int \sin^3 x \cos^4 x\,dx = -\int (1-u^2)u^4\,du = -\int (u^4 - u^6)\,du$$

3 نكامل، والسالب يتوزع:

$$= -\frac{u^5}{5} + \frac{u^7}{7} + C$$

الجواب $-\dfrac{\cos^5 x}{5} + \dfrac{\cos^7 x}{7} + C$ — **المجال** $x \in \mathbb{R}$

حل 5.2 · مثال (2) فقرة 3 — من المذكرة — المذكرة ص69 — السؤال

$$\int \sin^5 x \, \cos^7 x \, dx$$

1 القوتين فرديتين. نحجز من الأصغر $(\sin^5)$ عشان الفك يكون أقل:

$$\sin^5 x = \left(1 - \cos^2 x\right)^2 \sin x$$

2 نعوّض، وننتبه للسالب:

$$u = \cos x, \qquad \sin x \, dx = -du$$

$$\int \sin^5 x \cos^7 x \, dx = -\int \left(1 - u^2\right)^2 u^7 \, du = -\int \left(u^7 - 2u^9 + u^{11}\right) du$$

3 نكامل، والسالب يتوزع:

$$= -\left(\frac{u^8}{8} - \frac{2u^{10}}{10} + \frac{u^{12}}{12}\right) + C$$

4 نبسّط $\frac{2}{10} = \frac{1}{5}$:

الجواب $-\dfrac{\cos^8 x}{8} + \dfrac{\cos^{10} x}{5} - \dfrac{\cos^{12} x}{12} + C$ — **المجال** $x \in \mathbb{R}$

حل 5.2 · مثال (2) فقرة 2 — من المذكرة — المذكرة ص69 — السؤال

$$\int \sqrt{\sin x} \, \cos^3 x \, dx$$

1 قوة sin هنا $\frac{1}{2}$: كسرية، ما نقول عنها زوجية أو فردية. بس قوة cos فردية، فنحجز $\cos x$:

$$\cos^3 x = \left(1 - \sin^2 x\right) \cos x$$

2 نعوّض:

$$u = \sin x, \qquad du = \cos x \, dx$$

$$\int \sqrt{\sin x} \cos^3 x \, dx = \int u^{1/2}\left(1 - u^2\right) du = \int \left(u^{1/2} - u^{5/2}\right) du$$

3 نكامل (نزيد الأس واحد ونقسم على الجديد): $\frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$ و$\frac{5}{2} + 1 = \frac{7}{2}$:

$$= \frac{u^{3/2}}{3/2} - \frac{u^{7/2}}{7/2} + C = \frac{2}{3}u^{3/2} - \frac{2}{7}u^{7/2} + C$$

الجواب $\dfrac{2}{3}\left(\sin x\right)^{3/2} - \dfrac{2}{7}\left(\sin x\right)^{7/2} + C$ — **المجال** $\sin x > 0$

حل 5.2 · تمرين 4 — من المذكرة — المذكرة ص76 — السؤال

$$\int \sqrt[3]{\cos x} \, \sin^3 x \, dx$$

1 قوة cos هنا $\frac{1}{3}$ (كسرية)، بس قوة sin فردية، فنحجز $\sin x$:

$$\sin^3 x = \left(1 - \cos^2 x\right) \sin x$$

2 نعوّض، وننتبه للسالب:

$$u = \cos x, \qquad \sin x \, dx = -du$$

$$\int \sqrt[3]{\cos x} \, \sin^3 x \, dx = -\int u^{1/3}\left(1 - u^2\right) du = -\int \left(u^{1/3} - u^{7/3}\right) du$$

3 نكامل: $\frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3}$ و$\frac{7}{3} + 1 = \frac{10}{3}$، والقسمة على كسر = ضرب في مقلوبه:

$$= -\left(\frac{3}{4}u^{4/3} - \frac{3}{10}u^{10/3}\right) + C$$

الجواب $-\frac{3}{4}(\cos x)^{4/3}+\frac{3}{10}(\cos x)^{10/3}+C$ | **المجال** $x\in\mathbb{R}$

5.2 · النمط 7

sin وcos، وكل القوى زوجية

حل **5.2 · تمرين 13** من المذكرة المذكرة ص76 السؤال

$$\int \sin^2 x\,dx$$

1. قوة زوجية وما فيه شي نحجزه، فنخفّض القوة (الزاوية تتضاعف):

$$\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cos 2x$$

2. نكامل كل حد. تكامل $\cos 2x$ هو $\frac{\sin 2x}{2}$:

$$\int\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cos 2x\right)dx=\frac{x}{2}-\frac{1}{2}\cdot\frac{\sin 2x}{2}$$

الجواب $\frac{x}{2}-\frac{\sin 2x}{4}+C$ | **المجال** $x\in\mathbb{R}$

حل **5.2 · تمرين 14** من المذكرة المذكرة ص76 السؤال

$$\int \cos^2 x\,dx$$

1. نخفّض القوة:

$$\cos^2 x=\frac{1+\cos 2x}{2}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos 2x$$

2. نكامل كل حد:

$$\int\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos 2x\right)dx=\frac{x}{2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{\sin 2x}{2}$$

الجواب $\frac{x}{2}+\frac{\sin 2x}{4}+C$ | **المجال** $x\in\mathbb{R}$

حل **5.2 · مثال (1) فقرة 3** من المذكرة المذكرة ص68 السؤال

$$\int \cos^4 2x\,dx$$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب $\frac{3}{8}x+\frac{1}{8}\sin 4x+\frac{1}{64}\sin 8x+C$ | **المجال** $x\in\mathbb{R}$

حل **5.2 · مثال (2) فقرة 4** من المذكرة المذكرة ص70 السؤال

$$\int \sin^2 x\,\cos^4 x\,dx$$

1. القوتين زوجيات، فنخفّض. نكتب $\cos^4 x=\left(\cos^2 x\right)^2$:

$$\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2},\qquad \cos^2 x=\frac{1+\cos 2x}{2}$$

$$\sin^2 x\cos^4 x=\frac{1-\cos 2x}{2}\cdot\frac{(1+\cos 2x)^2}{4}=\frac{1}{8}(1-\cos 2x)(1+\cos 2x)(1+\cos 2x)$$

2. أول قوسين فرق مربعين:

$$(1-\cos 2x)(1+\cos 2x)=1-\cos^2 2x=\sin^2 2x$$

$$\sin^2 x\cos^4 x=\frac{1}{8}\sin^2 2x\,(1+\cos 2x)=\frac{1}{8}\sin^2 2x+\frac{1}{8}\sin^2 2x\cos 2x$$

3. الحد الأول قوة زوجية، نخفّضه مرة ثانية:

$$\frac{1}{8}\int\sin^2 2x\,dx=\frac{1}{8}\int\frac{1-\cos 4x}{2}\,dx=\frac{x}{16}-\frac{\sin 4x}{64}$$

4. الحد الثاني فيه $\cos 2x$، وهي مشتقة $\sin 2x$ ناقصها 2:

$$w=\sin 2x,\qquad dw=2\cos 2x\,dx\quad\Rightarrow\quad \cos 2x\,dx=\frac{dw}{2}$$

$$\frac{1}{8}\int\sin^2 2x\cos 2x\,dx=\frac{1}{16}\int w^2\,dw=\frac{w^3}{48}=\frac{\sin^3 2x}{48}$$

الجواب $\dfrac{x}{16}-\dfrac{\sin 4x}{64}+\dfrac{\sin^3 2x}{48}+C$ | **المجال** $x\in\mathbb{R}$

5.2 · النمط 8

$\tan$ مع $\sec$، و$\cot$ مع $\csc$

حل M452-2-3 فصلي 1445 الفصل الثاني · س2 فقرة 3 درجتين السؤال $\displaystyle\int \tan^2 x\,\sec^4 x\,dx$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب $\dfrac{\tan^3 x}{3}+\dfrac{\tan^5 x}{5}+C$ | **المجال** $\cos x\neq 0$

حل M472-3-3 فصلي 1447 · السنة الماضية الفصل الثاني · س3 فقرة 3 درجة السؤال $\displaystyle\int \sec^3 x\,\tan^3 x\,dx$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب $\dfrac{\sec^5 x}{5}-\dfrac{\sec^3 x}{3}+C$ | **المجال** $\cos x\neq 0$

حل M462-2-4 فصلي 1446 الفصل الثاني · س2 فقرة 4 درجتين السؤال $\displaystyle\int \cot^4 x\,\csc^4 x\,dx$

1. قوة csc زوجية، فنحجز $\csc^2 x$ (هو مشتقة $\cot x$ بس بسالب)، ونحوّل الباقي بالهوية $\csc^2 x=1+\cot^2 x$:
$$\csc^4 x=\csc^2 x\cdot\csc^2 x=(1+\cot^2 x)\csc^2 x$$
2. نعوّض، وننتبه للسالب:
$$u=\cot x,\qquad du=-\csc^2 x\,dx\quad\Rightarrow\quad \csc^2 x\,dx=-du$$
3. $$\int \cot^4 x\csc^4 x\,dx=-\int u^4(1+u^2)\,du=-\int (u^4+u^6)\,du$$
4. نكامل:
$$=-\frac{u^5}{5}-\frac{u^7}{7}+C$$

الجواب $-\dfrac{\cot^5 x}{5}-\dfrac{\cot^7 x}{7}+C$ | **المجال** $\sin x\neq 0$

حل 5.2 · مثال (3) فقرة 3 من المذكرة المذكرة ص72 السؤال $\displaystyle\int \tan^2 x\,\sec^6 x\,dx$

1. قوة sec زوجية، نحجز $\sec^2 x$ (مشتقة $\tan x$)، والباقي $\sec^4 x=(\sec^2 x)^2$ نحوّله:
$$\tan^2 x\sec^6 x=\tan^2 x(1+\tan^2 x)^2\sec^2 x$$
2. نعوّض:
$$u=\tan x,\qquad du=\sec^2 x\,dx$$
$$\int u^2(1+u^2)^2\,du=\int u^2(1+2u^2+u^4)\,du=\int (u^2+2u^4+u^6)\,du$$
3. نكامل:
$$=\frac{u^3}{3}+\frac{2u^5}{5}+\frac{u^7}{7}+C$$

الجواب $\dfrac{\tan^3 x}{3}+\dfrac{2\tan^5 x}{5}+\dfrac{\tan^7 x}{7}+C$ | **المجال** $\cos x\neq 0$

حل **5.2 · تمرين 7** من المذكرة المذكرة ص76 السؤال

$$\int \tan^3 x\, \sec^4 x\, dx$$

1. قوة sec زوجية (4)، نحجز $\sec^2 x$ ونحوّل الباقي:

$$\tan^3 x \sec^4 x = \tan^3 x\left(1+\tan^2 x\right)\sec^2 x$$

2. نعوّض:

$$u = \tan x, \qquad du = \sec^2 x\, dx$$
$$\int u^3\left(1+u^2\right)du = \int \left(u^3+u^5\right)du = \frac{u^4}{4}+\frac{u^6}{6}+C$$

الجواب $\dfrac{\tan^4 x}{4}+\dfrac{\tan^6 x}{6}+C$ **المجال** $\cos x \neq 0$

ملاحظة

قوة tan فردية بعد، فتقدر تحجز $\sec x \tan x$ و$u=\sec x$. يطلع جواب شكله مختلف، والفرق بينهم ثابت:

$$\frac{\sec^6 x}{6}-\frac{\sec^4 x}{4}+C$$

حل **5.2 · تمرين 5** من المذكرة المذكرة ص76 السؤال

$$\int \sqrt{\tan x}\, \sec^4 x\, dx$$

1. قوة tan كسرية $\left(\frac{1}{2}\right)$. بس قوة sec زوجية، فنحجز $\sec^2 x$ ونحوّل الباقي:

$$\sec^4 x = \left(1+\tan^2 x\right)\sec^2 x$$

2. نعوّض:

$$u = \tan x, \qquad du = \sec^2 x\, dx$$
$$\int u^{1/2}\left(1+u^2\right)du = \int \left(u^{1/2}+u^{5/2}\right)du$$

3. نكامل (نزيد الأس ونقسم على الجديد):

$$= \frac{u^{3/2}}{3/2}+\frac{u^{7/2}}{7/2}+C = \frac{2}{3}u^{3/2}+\frac{2}{7}u^{7/2}+C$$

الجواب $\dfrac{2}{3}\left(\tan x\right)^{3/2}+\dfrac{2}{7}\left(\tan x\right)^{7/2}+C$ **المجال** $\tan x > 0$

حل **5.2 · مثال (3) فقرة 4** من المذكرة المذكرة ص72 السؤال

$$\int \tan^5 x\, \sec^3 x\, dx$$

1. قوة sec فردية (ما نقدر نحجز $\sec^2$). قوة tan فردية، فنحجز $\sec x \tan x$ (مشتقة $\sec x$):

$$\tan^5 x \sec^3 x = \tan^4 x \sec^2 x\,\left(\sec x \tan x\right)$$

2. نحوّل $\tan^4 x = \left(\tan^2 x\right)^2 = \left(\sec^2 x-1\right)^2$:

$$= \left(\sec^2 x-1\right)^2 \sec^2 x\,\left(\sec x \tan x\right)$$

3. نعوّض:

$$u = \sec x, \qquad du = \sec x \tan x\, dx$$
$$\int \left(u^2-1\right)^2 u^2\, du = \int \left(u^4-2u^2+1\right)u^2\, du = \int \left(u^6-2u^4+u^2\right)du$$

4. نكامل:

$$= \frac{u^7}{7}-\frac{2u^5}{5}+\frac{u^3}{3}+C$$

الجواب $\dfrac{\sec^7 x}{7}-\dfrac{2\sec^5 x}{5}+\dfrac{\sec^3 x}{3}+C$ **المجال** $\cos x \neq 0$

حل **5.2 · تمرين 6** من المذكرة المذكرة ص76 السؤال

$$\int \tan^5 x \, \sec^5 x \, dx$$

1. قوة sec فردية، وقوة tan فردية: نحجز $\sec x \tan x$:

$$\tan^5 x \sec^5 x = \tan^4 x \sec^4 x \left(\sec x \tan x\right) = \left(\sec^2 x - 1\right)^2 \sec^4 x \left(\sec x \tan x\right)$$

2. نعوّض:

$$u = \sec x, \qquad du = \sec x \tan x \, dx$$

$$\int (u^2 - 1)^2 u^4 \, du = \int (u^4 - 2u^2 + 1) u^4 \, du = \int (u^8 - 2u^6 + u^4) du$$

3. نكامل:

$$= \frac{u^9}{9} - \frac{2u^7}{7} + \frac{u^5}{5} + C$$

الجواب $\dfrac{\sec^9 x}{9} - \dfrac{2\sec^7 x}{7} + \dfrac{\sec^5 x}{5} + C$ **المجال** $\cos x \neq 0$

حل **5.2 · تمرين 8** من المذكرة المذكرة ص76 السؤال

$$\int \cot^2 x \, \csc^6 x \, dx$$

1. قوة csc زوجية، نحجز $\csc^2 x$ ونحوّل الباقي بالهوية $\csc^2 x = 1 + \cot^2 x$:

$$\cot^2 x \csc^6 x = \cot^2 x (1 + \cot^2 x)^2 \csc^2 x$$

2. نعوّض، وننتبه للسالب:

$$u = \cot x, \qquad du = -\csc^2 x \, dx \quad \Rightarrow \quad \csc^2 x \, dx = -du$$

$$-\int u^2 (1 + u^2)^2 du = -\int (u^2 + 2u^4 + u^6) du$$

3. نكامل، والسالب يتوزع:

$$= -\frac{u^3}{3} - \frac{2u^5}{5} - \frac{u^7}{7} + C$$

الجواب $-\dfrac{\cot^3 x}{3} - \dfrac{2\cot^5 x}{5} - \dfrac{\cot^7 x}{7} + C$ **المجال** $\sin x \neq 0$

حل **5.2 · مثال (4) فقرة 2** من المذكرة المذكرة ص73 السؤال

$$\int \cot^5 x \, \csc^5 x \, dx$$

1. قوة csc فردية، وقوة cot فردية: نحجز $\csc x \cot x$ (مشتقة $\csc x$ بس بسالب)، ونحوّل $\cot^4 x = \left(\csc^2 x - 1\right)^2$:

$$\cot^5 x \csc^5 x = \cot^4 x \csc^4 x \left(\csc x \cot x\right) = \left(\csc^2 x - 1\right)^2 \csc^4 x \left(\csc x \cot x\right)$$

2. نعوّض، وننتبه للسالب:

$$u = \csc x, \qquad du = -\csc x \cot x \, dx \quad \Rightarrow \quad \csc x \cot x \, dx = -du$$

$$-\int (u^2 - 1)^2 u^4 \, du = -\int (u^8 - 2u^6 + u^4) du$$

3. نكامل، والسالب يتوزع:

$$= -\left(\frac{u^9}{9} - \frac{2u^7}{7} + \frac{u^5}{5}\right) + C$$

الجواب $-\dfrac{\csc^9 x}{9} + \dfrac{2\csc^7 x}{7} - \dfrac{\csc^5 x}{5} + C$ **المجال** $\sin x \neq 0$

حل **5.2 · تمرين 9** من المذكرة المذكرة ص76 السؤال

$$\int \cot^5 x \, \csc^3 x \, dx$$

1. قوة csc فردية، وقوة cot فردية: نحجز $\csc x \cot x$:

$$\cot^5 x \csc^3 x = \cot^4 x \csc^2 x \left(\csc x \cot x\right) = \left(\csc^2 x - 1\right)^2 \csc^2 x \left(\csc x \cot x\right)$$

2 نعوّض، وننتبه للسالب:

$$u=\csc x,\qquad \csc x\cot x\,dx=-du$$
$$-\int (u^2-1)^2u^2\,du=-\int (u^6-2u^4+u^2)du$$

3 نكامل، والسالب يتوزع:

$$=-\frac{u^7}{7}+\frac{2u^5}{5}-\frac{u^3}{3}+C$$

الجواب $-\dfrac{\csc^7 x}{7}+\dfrac{2\csc^5 x}{5}-\dfrac{\csc^3 x}{3}+C$ | **المجال** $\sin x\neq 0$

5.2 · النمط 9

$\tan$ لحاله أو $\sec$ لحاله

حل 5.2 · مثال (3) فقرة 2 | من المذكرة | المذكرة ص71 | السؤال

$\int \tan^4 x\,dx$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب $\dfrac{\tan^3 x}{3}-\tan x+x+C$ | **المجال** $\cos x\neq 0$

حل 5.2 · تمرين 16 | من المذكرة | المذكرة ص76 | السؤال

$\int \tan^6 x\,dx$

1 نفك $\tan^2 x$ واحد:

$$\tan^6 x=\tan^4 x(\sec^2 x-1)=\tan^4 x\sec^2 x-\tan^4 x$$

2 الحد الأول بتعويض $u=\tan x$:

$$\int \tan^4 x\sec^2 x\,dx=\int u^4\,du=\frac{\tan^5 x}{5}$$

3 الحد الثاني هو مثال (3) فقرة 2:

$$\int \tan^4 x\,dx=\frac{\tan^3 x}{3}-\tan x+x$$

4 نجمع، والسالب يتوزع على القوس كله:

$$\frac{\tan^5 x}{5}-\left(\frac{\tan^3 x}{3}-\tan x+x\right)$$

الجواب $\dfrac{\tan^5 x}{5}-\dfrac{\tan^3 x}{3}+\tan x-x+C$ | **المجال** $\cos x\neq 0$

حل 5.2 · مثال (3) فقرة 1 | من المذكرة | المذكرة ص71 | السؤال

$\int \sec^3 x\,dx$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب $\dfrac{1}{2}\left(\sec x\tan x+\ln|\sec x+\tan x|\right)+C$ | **المجال** $\cos x\neq 0$

حل 5.2 · تمرين 15 | من المذكرة | المذكرة ص76 | السؤال

$\int \sec^5 x\,dx$

1 نكتب $\sec^5 x=\sec^3 x\cdot\sec^2 x$ ونجزّئ.
مشتقة $\sec^3 x$ بالسلسلة:
$3\sec^2 x\cdot\sec x\tan x$:

$$u=\sec^3 x,\qquad dv=\sec^2 x\,dx$$
$$du=3\sec^3 x\tan x\,dx,\qquad v=\tan x$$
$$\int \sec^5 x\,dx=\sec^3 x\tan x-3\int \sec^3 x\tan^2 x\,dx$$

2 نحوّل $\tan^2 x=\sec^2 x-1$:

$$\int \sec^3 x\tan^2 x\,dx=\int \sec^5 x\,dx-\int \sec^3 x\,dx$$

3. نسمّي $I = \int \sec^5 x\,dx$ ونعوّض، و-3 تضرب في القوس كله:

$$I = \sec^3 x\tan x - 3I + 3\int \sec^3 x\,dx$$

4. ننقل I لليسار، و$\int \sec^3 x\,dx$ هو مثال (3) فقرة 1:

$$4I = \sec^3 x\tan x + \tfrac{3}{2}\big(\sec x\tan x + \ln|\sec x + \tan x|\big)$$

5. نقسم على 4:

الجواب $\dfrac{1}{4}\sec^3 x\tan x + \dfrac{3}{8}\sec x\tan x + \dfrac{3}{8}\ln|\sec x + \tan x| + C$ — **المجال** $\cos x \neq 0$

5.2 · النمط 10

زاويتين مختلفتين

حل 5.2 · مثال (5) فقرة 1 — من المذكرة — المذكرة ص74 — السؤال

$$\int \sin 7x\ \cos 5x\,dx$$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب $-\dfrac{\cos 2x}{4} - \dfrac{\cos 12x}{24} + C$ — **المجال** $x \in \mathbb{R}$

حل 5.2 · مثال (5) فقرة 2 — من المذكرة — المذكرة ص75 — السؤال

$$\int \sin 4x\ \sin 3x\,dx$$

1. نحوّل الضرب لجمع (انتبه: الطرح قبل الجمع هنا):

$$\sin A\sin B = \tfrac{1}{2}\big[\cos(A-B) - \cos(A+B)\big]$$
$$\sin 4x\sin 3x = \tfrac{1}{2}\big[\cos x - \cos 7x\big]$$

2. نكامل كل حد ($\int \cos kx\,dx = \frac{\sin kx}{k}$):

$$\frac{1}{2}\sin x - \frac{1}{2}\cdot\frac{\sin 7x}{7}$$

الجواب $\dfrac{\sin x}{2} - \dfrac{\sin 7x}{14} + C$ — **المجال** $x \in \mathbb{R}$

حل 5.2 · تمرين 10 — من المذكرة — المذكرة ص76 — السؤال

$$\int \sin 3x\ \cos 5x\,dx$$

1. نحوّل الضرب لجمع، و$A = 3x$ و$B = 5x$:

$$\sin 3x\cos 5x = \tfrac{1}{2}\big[\sin(3x-5x) + \sin(3x+5x)\big] = \tfrac{1}{2}\big[\sin(-2x) + \sin 8x\big]$$

2. sin دالة فردية: السالب يطلع برّا:

$$\sin(-2x) = -\sin 2x$$
$$\sin 3x\cos 5x = \tfrac{1}{2}\big[-\sin 2x + \sin 8x\big]$$

3. نكامل كل حد. تكامل $-\sin 2x$ هو $+\frac{\cos 2x}{2}$:

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{\cos 2x}{2} + \frac{1}{2}\Big(-\frac{\cos 8x}{8}\Big)$$

الجواب $\dfrac{\cos 2x}{4} - \dfrac{\cos 8x}{16} + C$ — **المجال** $x \in \mathbb{R}$

حل 5.2 · تمرين 11 — من المذكرة — المذكرة ص76 — السؤال

$$\int \sin 2x\ \sin 6x\,dx$$

1. نحوّل الضرب لجمع، و$A = 2x$ و$B = 6x$:

$$\sin 2x\sin 6x = \tfrac{1}{2}\big[\cos(2x-6x) - \cos(2x+6x)\big] = \tfrac{1}{2}\big[\cos(-4x) - \cos 8x\big]$$

2. cos دالة زوجية: السالب يختفي:

$$\cos(-4x) = \cos 4x$$

3. نكامل كل حد:

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{\sin 4x}{4} - \frac{1}{2}\cdot\frac{\sin 8x}{8}$$

الجواب $\dfrac{\sin 4x}{8} - \dfrac{\sin 8x}{16} + C$ | **المجال** $x \in \mathbb{R}$

حل · 5.2 · تمرين 12 · من المذكرة · المذكرة ص76 · السؤال

$$\int \cos 4x \ \cos 7x \, dx$$

1 نحوّل الضرب لجمع:

$$\cos A \cos B = \tfrac{1}{2}\big[\cos(A-B) + \cos(A+B)\big]$$

$$\cos 4x \cos 7x = \tfrac{1}{2}\big[\cos(-3x) + \cos 11x\big] = \tfrac{1}{2}\big[\cos 3x + \cos 11x\big]$$

(cos زوجية، فـ $\cos(-3x) = \cos 3x$.)

2 نكامل كل حد:

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{\sin 3x}{3} + \frac{1}{2}\cdot\frac{\sin 11x}{11}$$

الجواب $\dfrac{\sin 3x}{6} + \dfrac{\sin 11x}{22} + C$ | **المجال** $x \in \mathbb{R}$

الملحق: التصحيحات والتحقق

تصحيحات على المذكرة والمفاتيح المطبوعة

الموضع	المكتوب	الصحيح
مذكرة 5.1، مثال 3 (ص64)	$v = x^2\,dx$	$dv = x^2\,dx$. الجواب النهائي صحيح
مذكرة 5.1، مثال 6 (ص65)	$dv = dx$، وتحت الجذر $1 - x^2$	$dv = x\,dx$، وتحت الجذر $1 - x^2$. الجواب النهائي صحيح
مفتاح F461-2-2	$\ln x$	$\ln\lvert x\rvert$. صيغة المفتاح تصح بس لما $x > 0$

ملاحظات على المجال

- **$\sec^{-1}$:** جواب تمرين 9 ومثال 6 مبني على قانون المذكرة (ص43): مشتقة $\sec^{-1} x$ هي $\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$، وعليه الجواب صحيح لكل $\lvert x\rvert > 1$. بعض الكتب تعرّف $\sec^{-1}$ بطريقة ثانية مشتقتها فيها $\lvert x\rvert$، وعليها تنقلب إشارة الحد الثاني لما $x < -1$.
- **csch^{-1}:** مشتقتها فيها $\lvert x\rvert$، فجواب تمرين 10 له إشارتين: وحدة لـ $x > 0$ ووحدة لـ $x < 0$ (مكتوبة تحت حله).
- **القوى الكسرية:** $\sqrt{\sin x}$ يبي $\sin x \geq 0$، و$\sqrt{\tan x}$ يبي $\tan x \geq 0$. أما $\sqrt[3]{\cos x}$ فمعرّف لكل x.

المسائل المكررة (انحلت مرة وحدة)

المسألة	نفسها
$\int \tan^{-1} x\,dx$: مذكرة 5.1 مثال 5، ونهائي F452-2-2	M462-2-8
$\int \sin^{-1} x\,dx$: مذكرة 5.1 تمرين 8	M471-2-5
$\int \sin^2 x \cos^5 x\,dx$: مذكرة 5.2 تمرين 2	M471-2-3
$\int \sin^5 x \cos^3 x\,dx$: مذكرة 5.2 تمرين 3	M451-2-4
$\int \cot^4 x \csc^4 x\,dx$: مذكرة 5.2 مثال (4) فقرة 1	M462-2-4

كيف تحققنا

- كل جواب في الملف اشتقيناه بالحاسب وقارناه بالسؤال، بدقة 40 خانة، في نقاط من كل جهة من المجال: 26 سؤال سابقات، و51 مسألة مذكرة، وكل الصيغ البديلة المكتوبة.
- وكل متطابقة واختصار في الشرح (خفض القوة، تحويل الضرب لجمع، قانون التخفيض، صيغة الدوّارة، اختصار $\ln x^n$) تأكدنا منه بنفس الطريقة.
- وكل تصحيح: تأكدنا إن الصيغة المطبوعة تصح في الجهة اللي قلنا، وتغلط في الثانية.
- هذا يثبت صحة الرياضيات بس، مو سياسة تصحيح الدكتور ولا توزيع الدرجات.

المصادر

- النماذج: ملفات الاختبار الفصلي الثاني والاختبار النهائي لـ 1445 و1446 و1447 (الفصلين).
- مذكرة المقرر: القسم 5.1 (ص63 إلى ص66) والقسم 5.2 (ص67 إلى ص76)، وقانون مشتقة $\sec^{-1}$ (ص43). مسائل المذكرة مكتوب عليها «من المذكرة»، وما نسبناها للاختبارات.